

人工智能导论 完整复习

子冉一人 整理

2026 年 7 月 14 日

目录

1	人工智能绪论	6
1.1	知识点详解	6
1.1.1	人工智能的定义	6
1.1.2	智能的核心特征	6
1.1.3	AI 发展阶段	6
1.1.4	主要研究领域	7
1.1.5	人工智能的含义及主要研究内容	7
1.2	巩固练习题	8
2	知识表示与知识图谱	9
2.1	知识点详解	9
2.1.1	知识的核心概念与特性	9
2.1.2	一阶谓词逻辑表示法	9
2.1.3	产生式表示法	10
2.1.4	框架表示法	10
2.1.5	知识图谱	10
2.2	重点公式	11
2.3	典型例题	12
2.4	巩固练习题	13
3	确定性推理方法	15
3.1	知识点详解	15
3.1.1	推理的核心概念与分类	15
3.1.2	自然演绎推理核心规则	15
3.1.3	鲁宾孙归结原理	16

3.1.4	归结反演步骤	17
3.1.5	归结原理关键注意事项	18
3.2	重点公式	18
3.3	典型例题	19
3.4	巩固练习题	25
4	不确定性推理方法	27
4.1	知识点详解	27
4.1.1	不确定性推理核心概念	27
4.1.2	可信度方法 (MYCIN)	27
4.1.3	证据理论 (D-S)	27
4.1.4	模糊推理	29
4.2	重点公式	31
4.3	典型例题	32
4.4	巩固练习题	37
5	搜索求解策略	38
5.1	知识点详解	38
5.1.1	搜索的核心概念	38
5.1.2	宽度优先搜索 (BFS)	38
5.1.3	深度优先搜索 (DFS)	38
5.1.4	启发式搜索 (A* 算法)	39
5.1.5	八数码问题	39
5.2	重点公式	41
5.3	典型例题	42
5.4	巩固练习题	45
6	智能计算及其应用	46
6.1	知识点详解	46
6.1.1	遗传算法	46

6.1.2	群智能算法	46
6.1.3	改进遗传算法	47
6.2	重点公式	47
6.3	典型例题	49
6.4	巩固练习题	51
7	专家系统与机器学习	53
7.1	知识点详解	53
7.1.1	专家系统	53
7.1.2	机器学习	53
7.2	典型例题	54
7.3	巩固练习题	54
8	人工神经网络	56
8.1	知识点详解	56
8.1.1	BP 神经网络	56
8.1.2	卷积神经网络 (CNN)	57
8.1.3	生成对抗网络 (GAN)	57
8.2	重点公式	57
8.3	典型例题	58
8.4	巩固练习题	60
9	自然语言处理	62
9.1	知识点详解	62
9.1.1	自然语言处理概述	62
9.1.2	n-gram 模型	62
9.1.3	隐马尔可夫模型 (HMM)	63
9.1.4	统计机器翻译 (SMT)	64
9.1.5	神经机器翻译 (NMT)	64
9.1.6	SMT 与 NMT 核心对比	65

9.2 重点公式	65
9.3 典型例题	66
9.4 巩固练习题	66
10 智能体及多智能体系统	68
10.1 知识点详解	68
10.1.1 智能体 (Agent)	68
10.1.2 多智能体系统 (MAS)	68
10.1.3 合同网协议	68
10.2 典型例题	69
10.3 巩固练习题	69
11 模拟试题	71
11.1 模拟试题一	72
11.2 模拟试题二	75

第 1 章 人工智能绪论

知识点详解

人工智能的定义

AI 定义

人工智能（Artificial Intelligence, AI）是用人工的方法在机器上实现的智能，具体是模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的总称，其核心是让机器具备感知、记忆、思维、学习、行为等类人智能特征。

智能的核心特征

1. **感知能力**：通过视觉、听觉等感觉器官获取外部信息的能力，是智能活动的前提（如人类 80% 信息来自视觉）。
2. **记忆与思维能力**：记忆存储感知信息和知识，思维对信息进行分析、推理、决策等处理，分为：
 - 逻辑思维：抽象、串行、形式化；
 - 形象思维：直观、并行、非形式化；
 - 顿悟思维：突发、创新。
3. **学习能力**：通过与环境交互积累知识、适应环境变化的能力（如人类通过实践学习技能）。
4. **行为能力**：通过语言、动作等对外界刺激做出反应的能力（如机器的语音输出、机器人的运动）。

AI 发展阶段

- **孕育期（1956 前）**：核心成果有亚里士多德形式逻辑、图灵机模型、M-P 神经网络模型、第一台电子计算机 ABC，为 AI 奠定理论和物质基础。

- **形成期（1956–1969）**：1956 年达特茅斯会议正式提出“人工智能”术语；LISP 语言诞生；DENDRAL 专家系统研制成功，标志 AI 成为独立学科。
- **发展期（1970 后）**：知识工程兴起，MYCIN 医疗专家系统投入使用；1997 年深蓝击败国际象棋世界冠军；专家系统在医疗、勘探等领域广泛应用。
- **大数据驱动期（2011 后）**：深度学习爆发，AlphaGo（2016 击败李世石）、卷积神经网络、生成对抗网络等推动 AI 在图像识别、语音交互等领域突破。

主要研究领域

- **自动定理证明**：通过机器证明数学定理或逻辑命题，应用于数学推理、程序正确性验证。
- **模式识别**：对信号、图像等进行分类识别，应用于人脸识别、指纹解锁。
- **自然语言处理**：让机器理解和生成人类语言，应用于机器翻译、智能问答（如 ChatGPT）。
- **专家系统**：模拟领域专家推理过程，应用于医疗诊断、地质勘探（如 PROSPECTOR 找矿系统）。
- **机器人技术**：研发具备感知、操作能力的机器人，应用于工业生产、自动驾驶。

人工智能的含义及主要研究内容

人工智能的含义：人工智能（AI）是用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能，即模拟、延伸和扩展人类智能的学科，其目标是使机器具备感知、记忆、思维、学习、行为等类似人类的智能能力。

主要研究内容：

1. 知识表示：将人类知识形式化/模型化，如谓词逻辑、产生式、知识图谱等；
2. 机器感知：使机器获取外部信息，包括机器视觉、机器听觉等；
3. 机器思维：对感知信息和内部知识进行处理，如推理、决策、规划等；
4. 机器学习：使机器自动获取知识，包括监督学习、无监督学习等；
5. 机器行为：机器的表达与执行能力，如语言生成、动作控制等。

巩固练习题

1. 选择题：人工智能发展史上，1956 年发生的标志性事件是（ ）。

- A. 图灵提出图灵测试
- B. 达特茅斯会议召开，正式提出“人工智能”术语
- C. 深蓝击败国际象棋世界冠军
- D. AlphaGo 击败李世石

参考答案：B

2. 选择题：以下不属于智能核心特征的是（ ）。

- A. 感知能力 B. 记忆与思维能力
- C. 运算速度 D. 学习能力

参考答案：C

3. 简答题：简述逻辑思维、形象思维、顿悟思维的区别。参考答案：逻辑思维具有抽象、串行、形式化的特点；形象思维具有直观、并行、非形式化的特点；顿悟思维具有突发、创新的特点。

4. 简答题：简述人工智能的主要研究领域及其应用。参考答案：主要包括自动定理证明（数学推理）、模式识别（人脸识别）、自然语言处理（机器翻译）、专家系统（医疗诊断）、机器人技术（工业生产）等。

5. 简答题：简述人工智能当前的发展前景与主要挑战。参考答案：发展前景：行业应用深化（医疗、金融、工业等领域落地加速）；技术融合（大模型与多模态结合）。主要挑战：可解释性（“黑箱”问题）；数据伦理（隐私、偏见）；算力成本（大模型训练需要巨额算力）。

第2章 知识表示与知识图谱

知识点详解

知识的核心概念与特性

知识定义

知识是人类在实践中积累的对客观世界的认识与经验，是信息关联形成的结构（如“如果大雁南飞，则冬天来临”）。

知识的特性：

- **相对正确性**：在特定条件下成立（如 $1 + 1 = 2$ 仅在十进制下正确）。
- **不确定性**：因随机性、模糊性、经验性、不完全性导致（如“可能患感冒”）。
- **可表示性与可利用性**：可通过符号、图形等形式表示，且能用于问题求解。

一阶谓词逻辑表示法

定义. 一阶谓词逻辑表示法用谓词、量词（ $\forall$ 全称、 $\exists$ 存在）、连接词描述知识，形式为 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， P 为谓词名， x_i 为个体（常量、变元、函数）。

应用：适合表示精确性、规则性知识（如“所有学生喜欢 AI”）。

使用步骤：

1. 定义谓词及个体，明确含义；
2. 为谓词变元赋值；
3. 用连接词（ $\rightarrow$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 等）组合谓词，形成谓词公式。

核心要素：个体（常量/变元/函数）、谓词名、连接词（ $\wedge \vee \neg \rightarrow \leftrightarrow$ ）、量词（ $\forall \exists$ ）。

产生式表示法

定义. 产生式表示法的基本形式为“IF P THEN Q (置信度)”, P 为前提, Q 为结论/操作, 可表示事实或规则。

应用: 专家系统、故障诊断 (如 MYCIN 医疗诊断系统)。

使用步骤:

1. 将知识拆分为前提和结论;
2. 标注置信度 (不确定性知识);
3. 构建规则库, 结合综合数据库和推理机实现推理。

框架表示法

定义. 框架表示法是结构化表示方法, 由“框架名-槽-侧面-值”组成, 槽描述对象属性, 侧面描述属性的具体方面。

应用: 表示具有固定结构的事物 (如“教室”、“教师”)。

使用步骤:

1. 确定框架名及核心属性 (槽);
2. 为每个槽设置侧面 (如范围、默认值);
3. 填充槽值, 实现知识的结构化存储。

知识图谱

定义. 知识图谱是以三元组 (实体 1-关系-实体 2 / 实体-属性-属性值) 表示的结构化知识库, 节点为实体/概念, 边为关系/属性。

应用: 智能搜索 (如百度知心)、智能问答 (如搜狗知立方)。

构建步骤:

1. 知识提取 (实体、关系、属性提取);
2. 知识融合 (消除歧义、对齐实体);
3. 知识存储 (图数据库);

4. 知识推理（补充隐含关系）。

知识图谱构建方式：

- **自顶向下**：先定义本体（模式层），再添加实体（数据层），适用于已有结构化知识库的扩展。
- **自底向上**：先从数据中提取实体，筛选高置信度实体构建本体，适用于无预设 schema 的场景。

知识图谱的核心要素：

1. 实体：具有可区别性的独立存在对象（如山东大学、人工智能）；
2. 关系：实体间的关联（如山东大学培养学生）；
3. 属性：实体的固有特征（如山东大学建校时间 1901 年）；
4. 属性值：属性的具体取值（如 1901 年）。

重点公式

谓词逻辑核心公式

$$\forall x P(x) \quad , \quad \exists x P(x)$$

$\forall x$ 表示“对个体域中所有 x ”， $\exists x$ 表示“存在个体域中的 x ”； $P(x)$ 为谓词，描述 x 的属性或关系。

典型例题

例题 1：一阶谓词逻辑知识表示

题目：用一阶谓词逻辑表示以下知识：

1. 所有学生都喜欢人工智能课程；
2. 张三是学生；
3. 李四喜欢所有喜欢人工智能的学生。

解答步骤：

1. 定义谓词及个体（明确含义）：

- $Student(x)$: x 是学生；
- $Like(x, y)$: x 喜欢 y ；
- 常量: $Zhang$ (张三)、 Li (李四)、 AI (人工智能课程)。

2. 为谓词变元赋值并组合（按逻辑关系用连接词连接）：

- 规则 1：所有学生 $\rightarrow$ 喜欢 AI ，用全称量词和蕴涵连接，即 $\forall x (Student(x) \rightarrow Like(x, AI))$ ；
- 事实 2：张三是学生，直接用谓词表示，即 $Student(Zhang)$ ；
- 规则 3：李四喜欢“喜欢 AI 的学生”，先描述“学生且喜欢 AI ”，再用全称量词，即 $\forall x (Student(x) \wedge Like(x, AI) \rightarrow Like(Li, x))$ 。

结论：通过“定义谓词 $\rightarrow$ 赋值 $\rightarrow$ 组合”三步，精确表达规则性和事实性知识。

例题 2：知识图谱构建（三元组提取）

题目：从文本“张三是清华大学的学生，出生于北京，喜欢人工智能课程”中提取知识图谱三元组。

解答步骤：

1. 实体识别（提取核心对象）：

- 实体：张三（人物）、清华大学（机构）、北京（地点）、人工智能课程（事物）。

2. 关系/属性识别（明确实体间关联）：

- 关系：“是...的学生” → 就读于；
- 属性：“出生于” → 出生地，“喜欢” → 偏好。

3. 三元组生成（按“实体-关系-实体”或“实体-属性-属性值”格式）：

- （张三，就读于，清华大学）；
- （张三，出生地，北京）；
- （张三，偏好，人工智能课程）。

结论：知识图谱通过三元组结构化表示文本语义，为智能搜索、问答提供支持。

巩固练习题

1. 选择题：知识图谱的基本表示单元是（ ）。

- A. 谓词公式 B. 产生式规则
- C. 三元组 D. 框架-槽-侧面

参考答案：C

2. 选择题：产生式表示法的基本形式是（ ）。

- A. IF-THEN 规则 B. 框架-槽-侧面
- C. 三元组 D. 谓词公式

参考答案：A

3. 填空题：一阶谓词逻辑中， $\forall x$ 表示_____， $\exists x$ 表示_____。参考答案：全称量词（对个体域中所有 x ）；存在量词（存在个体域中的 x ）。
4. 简答题：简述知识表示的定义及常用的知识表示方法。参考答案：知识表示是将人类知识转化为计算机可存储、处理的形式化描述，是人工智能的基础。常用方法包括：一阶谓词逻辑表示法（用谓词、量词、连接词描述知识）、产生式表示法（以“IF P THEN Q”的规则形式表示知识）、框架表示法（以“框架、槽、侧面”的结构化形式描述对象属性）、知识图谱表示法（以三元组描述实体间关联）。
5. 简答题：简述知识图谱的含义及其核心组成要素。参考答案：知识图谱是一种结构化的知识表示形式，通过图形化方式描述客观世界中实体（如人、物、概念）、属性及其相互关系，将分散的知识组织成网状结构，便于机器理解和推理。核心要素包括：实体（具有可区别性的独立存在对象）、关系（实体间的关联）、属性（实体的固有特征）、属性值（属性的具体取值）。

第3章 确定性推理方法

知识点详解

推理的核心概念与分类

定义. 推理是从初始证据出发，按策略运用知识库知识，逐步推出结论的过程（如医疗诊断中从症状推出病因）。

推理分类：

- 按方向：正向推理（从证据到结论）、逆向推理（从假设到证据）、混合推理（结合正逆向）。
- 按确定性：确定性推理（知识与证据均确定）、不确定性推理（含不确定信息）。
- 按单调性：单调推理（结论不推翻）、非单调推理（新知识可能否定旧结论）。

自然演绎推理核心规则

自然演绎推理是直接基于逻辑等价式和推理规则的推理方法，无需转化为子句集，核心是通过规则逐步推导结论。

1. **假言推理（Modus Ponens）**：前提 1 $P \rightarrow Q$ ，前提 2 P ，结论 Q 。若蕴涵式为真且前件为真，则后件必为真。
2. **拒取式（Modus Tollens）**：前提 1 $P \rightarrow Q$ ，前提 2 $\neg Q$ ，结论 $\neg P$ 。若蕴涵式为真且后件为假，则前件必为假。
3. **假言三段论（Hypothetical Syllogism）**：前提 1 $P \rightarrow Q$ ，前提 2 $Q \rightarrow R$ ，结论 $P \rightarrow R$ 。蕴涵关系的传递，通过中间命题连接两个蕴涵式。
4. **析取三段论（Disjunctive Syllogism）**：前提 1 $P \vee Q$ ，前提 2 $\neg P$ ，结论 Q 。析取式为真时，否定一个析取支则另一个必为真。
5. **合取引入（Conjunction Introduction）**：前提 1 P ，前提 2 Q ，结论 $P \wedge Q$ 。两个命题均为真时，其合取式为真。

6. **合取消除 (Conjunction Elimination)**：前提 $P \wedge Q$ ，结论 P (或 Q)。合取式为真时，其任一合取支必为真。
7. **析取引入 (Disjunction Introduction)**：前提 P ，结论 $P \vee Q$ (或 $Q \vee P$)。一个命题为真时，其与任一命题的析取式为真。
8. **否定消除 (Double Negation Elimination)**：前提 $\neg\neg P$ ，结论 P 。双重否定等价于原命题。
9. **建设性二难 (Constructive Dilemma)**：前提 1 $P \rightarrow Q$ ，前提 2 $R \rightarrow S$ ，前提 3 $P \vee R$ ，结论 $Q \vee S$ 。两个蕴涵式加析取前提，推出析取结论。

鲁宾孙归结原理

鲁宾孙归结原理

鲁宾孙归结原理 (Robinson Resolution Principle) 是 1965 年提出的一阶谓词逻辑自动推理核心算法。要证明“前提集合 $\Gamma \vdash$ 结论 G ”，等价于证明“ $\Gamma \cup \{\neg G\}$ 不可满足”；通过归结规则不断推导子句，若推出**空子句** $\square$ (矛盾)，则证明原结论成立。

核心定义

1. **子句 (Clause)**：由文字的析取组成的公式 (文字 = 原子公式/原子公式的否定)，如 $P \vee \neg Q$ 、 $R(x) \vee \neg S(x, y)$ 。
2. **空子句 $\square$** ：不含任何文字的子句，恒假 (不可满足)。
3. **子句集 S** ：将公式转化为等价的子句集合，子句间为合取关系 (可省略 $\wedge$)。
4. **最一般合一 (MGU)**：谓词逻辑中，使两个文字互补的最通用替换 (如 $\{x/a, y/b\}$)。

子句集转化步骤

将任意一阶谓词公式转化为子句集是归结的前提，步骤固定：

1. **消去蕴涵词 $\rightarrow$** ：用 $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$ 替换；
2. **否定内移**：用德摩根定律将 $\neg$ 移到原子公式前，如 $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ 、 $\neg \forall x A \equiv \exists x \neg A$ ；
3. **变量标准化**：不同量词的约束变量重命名 (避免混淆)；

4. 消去存在量词 $\exists$:

- 若 $\exists$ 在 $\forall$ 辖域内: 用 Skolem 函数替换 (如 $\forall x \exists y P(x, y) \rightarrow \forall x P(x, f(x))$);
- 若 $\exists$ 无辖域: 用 Skolem 常量替换 (如 $\exists x P(x) \rightarrow P(a)$);

5. 消去全称量词 $\forall$: 默认所有变量受全称量词约束, 可直接省略;6. 转化为合取范式 (CNF): 公式变为 $(A_1 \vee A_2) \wedge (B_1 \vee B_2) \wedge \dots$;7. 消去合取词 $\wedge$: 将合取范式拆分为子句集 (每个析取式为一个子句);

8. 变量标准化: 子句间变量重命名 (避免同名变量冲突)。

归结规则

1. **命题逻辑归结**: 若两个子句 $C_1 = L \vee C'_1$ 、 $C_2 = \neg L \vee C'_2$ (L 为互补文字), 则归结式 $C = C'_1 \vee C'_2$ 。例: $C_1 = P \vee Q$, $C_2 = \neg P \vee R$, 归结式 $C = Q \vee R$ 。

2. **谓词逻辑归结**: 先通过 MGU 使两个子句出现互补文字, 再归结。例: $C_1 = P(x) \vee Q(x)$, $C_2 = \neg P(a) \vee R(y)$, $\text{MGU} = \{x/a\}$, 归结式 $C = Q(a) \vee R(y)$ 。

3. 归结反演步骤:

- 前提集合 Γ 转化为子句集 S_1 ;
- 结论 G 取反 $\neg G$, 转化为子句集 S_2 ;
- 合并子句集 $S = S_1 \cup S_2$;
- 对 S 反复应用归结规则, 若推出 $\square$, 则 G 成立。

归结反演步骤

- 构造 $F \wedge \neg Q$ 的子句集 (F 为前提, Q 为结论);
- 对子句集进行归结, 生成新子句;
- 若归结出空子句, 则 Q 为 F 的逻辑结论。

归结原理关键注意事项

1. 子句集转化是归结的前提, **Skolem 化** (消去 $\exists$) 是谓词逻辑的核心, 需注意 “Skolem 函数/常量” 的区别;
2. 谓词归结必须先求**最一般合一 (MGU)**, 确保文字互补后再归结, 无 MGU 则无法归结;
3. 归结反演的核心是 “反证”, 必须将结论取反后加入子句集;
4. 空子句 $\square$ 是 “不可满足” 的标志, 推出 $\square$ 即证明原结论成立。

重点公式

归结原理核心公式

$$P \rightarrow Q \iff \neg P \vee Q$$

$$\neg(\forall x P(x)) \iff \exists x \neg P(x) \quad , \quad \neg(\exists x P(x)) \iff \forall x \neg P(x)$$

第一个公式用于消去蕴涵符号, 第二个公式用于否定符号内移, 是谓词公式转化为子句集的关键步骤。

典型例题

例题 1：命题逻辑归结反演（基础）

题目：已知前提 $\Gamma = \{P \rightarrow Q, Q \rightarrow R\}$ ，证明结论 $G = P \rightarrow R$ 成立。

解答步骤：

Step 1：将前提和 $\neg G$ 转化为子句集（命题逻辑无需处理量词）：

- 前提 1： $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \Rightarrow$ 子句 $C_1 = \neg P \vee Q$ ；
- 前提 2： $Q \rightarrow R \equiv \neg Q \vee R \Rightarrow$ 子句 $C_2 = \neg Q \vee R$ ；
- 结论取反： $\neg(P \rightarrow R) \equiv \neg(\neg P \vee R) \equiv P \wedge \neg R \Rightarrow$ 子句 $C_3 = P$ 、 $C_4 = \neg R$ ；
- 合并子句集 $S = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}$ 。

Step 2：应用归结规则推导空子句：

1. $C_1 = \neg P \vee Q$ ， $C_3 = P \Rightarrow$ 归结式 $C_5 = Q$ （互补文字 $P/\neg P$ ）；
2. $C_2 = \neg Q \vee R$ ， $C_5 = Q \Rightarrow$ 归结式 $C_6 = R$ （互补文字 $Q/\neg Q$ ）；
3. $C_4 = \neg R$ ， $C_6 = R \Rightarrow$ 归结式 $C_7 = \square$ （互补文字 $R/\neg R$ ）。

结论：推出空子句 $\square$ ，证明 $P \rightarrow R$ 成立。

例题 2：谓词逻辑子句集转化

题目：将谓词公式 $F = \forall x (\exists y P(x, y) \rightarrow \neg \exists y (Q(x, y) \rightarrow R(x, y)))$ 转化为子句集。

解答步骤：

Step 1: 消去蕴涵词 $\rightarrow$ ：

$$F = \forall x (\neg \exists y P(x, y) \vee \neg \exists y (\neg Q(x, y) \vee R(x, y)))$$

Step 2: 否定内移（德摩根 + 量词否定）：

$$F = \forall x (\forall y \neg P(x, y) \vee \forall y (Q(x, y) \wedge \neg R(x, y)))$$

Step 3: 变量标准化（重命名第二个 $\forall y$ 为 $\forall z$ ）：

$$F = \forall x (\forall y \neg P(x, y) \vee \forall z (Q(x, z) \wedge \neg R(x, z)))$$

Step 4: 消去存在量词（无 $\exists$ ，跳过）。

Step 5: 消去全称量词（省略 $\forall x, \forall y, \forall z$ ）：

$$F = \neg P(x, y) \vee (Q(x, z) \wedge \neg R(x, z))$$

Step 6: 转化为合取范式（分配律）：

$$F = (\neg P(x, y) \vee Q(x, z)) \wedge (\neg P(x, y) \vee \neg R(x, z))$$

Step 7: 消去合取词，拆分为子句集：

$$S = \{\neg P(x, y) \vee Q(x, z), \neg P(x, y) \vee \neg R(x, z)\}$$

结论：最终子句集 $S = \{\neg P(x, y) \vee Q(x, z), \neg P(x, y) \vee \neg R(x, z)\}$ 。

例题 3：谓词逻辑归结反演（综合）

题目：已知前提：

1. 所有大学生都喜欢编程： $\forall x (Student(x) \rightarrow Like(x, Program))$;
2. 小明是大学生： $Student(Zhang)$ 。

证明结论：小明喜欢编程： $Like(Zhang, Program)$ 。

解答步骤：

Step 1：转化前提和 $\neg G$ 为子句集：

- 前提 1： $\forall x (\neg Student(x) \vee Like(x, Program)) \Rightarrow$ 子句 $C_1 = \neg Student(x) \vee Like(x, Program)$;
- 前提 2： $Student(Zhang) \Rightarrow$ 子句 $C_2 = Student(Zhang)$;
- 结论取反： $\neg Like(Zhang, Program) \Rightarrow$ 子句 $C_3 = \neg Like(Zhang, Program)$;
- 合并子句集 $S = \{C_1, C_2, C_3\}$ 。

Step 2：应用归结规则（谓词逻辑需 MGU）：

1. 对 $C_1 = \neg Student(x) \vee Like(x, Program)$ 和 $C_2 = Student(Zhang)$ ：互补文字 $Student(x)/Student(Zhang)$ ，MGU= $\{x/Zhang\}$ ，归结式 $C_4 = Like(Zhang, Program)$ 。
2. 对 $C_3 = \neg Like(Zhang, Program)$ 和 $C_4 = Like(Zhang, Program)$ ：互补文字 $Like(Zhang, Program)/\neg Like(Zhang, Program)$ ，归结式 $C_5 = \square$ 。

结论：推出空子句 $\square$ ，证明“小明喜欢编程”成立。

例题 4：归结反演求解问题（进阶）

题目：已知：

1. 所有能编程的人都聪明： $\forall x (Program(x) \rightarrow Smart(x))$;
2. 所有聪明的人都能找好工作： $\forall x (Smart(x) \rightarrow Job(x))$;
3. 小李能编程： $Program(Li)$ 。

问：小李能找好工作吗？（用归结反演求解）

解答步骤：

Step 1：转化前提和“否定结论”为子句集：

- 前提 1： $\neg Program(x) \vee Smart(x) \Rightarrow C_1$;
- 前提 2： $\neg Smart(x) \vee Job(x) \Rightarrow C_2$;
- 前提 3： $Program(Li) \Rightarrow C_3$;
- 问题转化为证明 $Job(Li)$ ，取反得 $\neg Job(Li) \Rightarrow C_4$;
- 子句集 $S = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}$ 。

Step 2：归结推导：

1. $C_1(\neg Program(x) \vee Smart(x)) + C_3(Program(Li)) \Rightarrow \text{MGU } \{x/Li\} \Rightarrow C_5 = Smart(Li)$;
2. $C_2(\neg Smart(x) \vee Job(x)) + C_5(Smart(Li)) \Rightarrow \text{MGU } \{x/Li\} \Rightarrow C_6 = Job(Li)$;
3. $C_4(\neg Job(Li)) + C_6(Job(Li)) \Rightarrow C_7 = \square$ 。

结论：推出空子句，证明 $Job(Li)$ 成立 $\Rightarrow$ 小李能找好工作。

例题 5：自然演绎推理（假言推理 + 拒取式）

题目：已知前提：

1. 如果今天下雨 (P)，则地面湿 (Q)；
2. 如果地面湿 (Q)，则不能晒被子 (R)；
3. 今天下雨 (P)；
4. 现在需要晒被子 ($\neg R$)。

求证：矛盾（或说明假设不成立）。

解答步骤：

1. 由前提 1 ($P \rightarrow Q$) 和前提 3 (P)，根据**假言推理**，推出 Q （地面湿）；
2. 由前提 2 ($Q \rightarrow R$) 和步骤 1 的结论 (Q)，根据**假言推理**，推出 R （不能晒被子）；
3. 由步骤 2 的结论 (R) 和前提 4 ($\neg R$)，根据**合取引入**，推出 $R \wedge \neg R$ （矛盾）；
4. 矛盾说明“今天下雨且需要晒被子”不能同时成立，若必须晒被子，则今天不下雨 ($\neg P$)。

结论：通过假言推理传递蕴涵关系，最终推出矛盾，验证了前提间的一致性。

例题 6：自然演绎推理（假言三段论 + 析取三段论）

题目：已知前提：

1. 如果努力学习 (P)，则能通过考试 (Q)；
2. 如果通过考试 (Q)，则能获得奖学金 (R)；
3. 努力学习 (P) 或准备创业 (S)；
4. 没有获得奖学金 ($\neg R$)。

求证：准备创业 (S)。

解答步骤：

1. 由前提 1 ($P \rightarrow Q$) 和前提 2 ($Q \rightarrow R$)，根据**假言三段论**，推出 $P \rightarrow R$ （努力学习则能获奖学金）；
2. 由步骤 1 的结论 ($P \rightarrow R$) 和前提 4 ($\neg R$)，根据**拒取式**，推出 $\neg P$ （没有努力学习）；
3. 由前提 3 ($P \vee S$) 和步骤 2 的结论 ($\neg P$)，根据**析取三段论**，推出 S （准备创业）。

结论：通过蕴涵传递、拒取式否定前件，最终用析取三段论推出结论。

例题 7：归结反演（基础定理证明）

题目：已知前提 $F_1 : \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, $F_2 : P(a)$, 求证结论 $Q(a)$ 。

解答步骤：

1. 构造谓词公式集 $S = \{F_1, F_2, \neg Q(a)\}$ （定理证明转化为 S 不可满足）；
2. 将公式转化为子句集（按推导步骤）：
 - F_1 消蕴涵： $\forall x (\neg P(x) \vee Q(x))$ ，消全称量词，得子句： $\neg P(x) \vee Q(x)$ ；
 - F_2 直接为子句： $P(a)$ ；
 - $\neg Q(a)$ 直接为子句： $\neg Q(a)$ ；
 - 子句集 $S = \{\neg P(x) \vee Q(x), P(a), \neg Q(a)\}$ 。
3. 归结过程（寻找互补文字，生成新子句）：
 - 第一步：取子句 $\neg P(x) \vee Q(x)$ 和 $P(a)$ ，最一般合一 $\sigma = \{a/x\}$ ，归结得 $Q(a)$ （消去 $P(a)$ 和 $\neg P(a)$ ）；
 - 第二步：取归结式 $Q(a)$ 和 $\neg Q(a)$ ，归结得空子句 NIL 。

结论：子句集 S 不可满足，故 $Q(a)$ 为真。

巩固练习题

1. **选择题：**鲁宾逊归结原理的核心是通过互补文字生成（ ），以实现逻辑结论的传递。
 - A. 谓词公式 B. 子句集
 - C. 归结式 D. 空子句

参考答案： C

2. **选择题：**以下属于自然演绎推理规则的是（ ）。
 - A. 假言推理 B. 归结原理
 - C. 宽度优先 D. 交叉算子

参考答案： A

3. 填空题:将谓词公式转化为标准子句集时,需完成消蕴含、移否定、标准化、_____等步骤。参考答案: Skolem 化 (消去存在量词)
4. 计算题: 已知前提 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 和 $P(a)$, 用归结反演证明 $Q(a)$ 。参考答案:
- (a) 子句集: $S = \{\neg P(x) \vee Q(x), P(a), \neg Q(a)\}$;
 - (b) $\neg P(x) \vee Q(x)$ 与 $P(a)$ 归结 (MGU $\{a/x\}$) 得 $Q(a)$;
 - (c) $Q(a)$ 与 $\neg Q(a)$ 归结得空子句 $\square$, 故 $Q(a)$ 成立。
5. 简答题: 简述鲁宾逊归结原理的核心思想及归结反演的证明过程。参考答案: 核心思想: 将定理证明转化为子句集的不可满足性判定, 通过对两个含有互补文字的子句进行归结, 生成新的子句 (归结式), 若最终归结出空子句, 则子句集不可满足, 定理得证。归结反演证明过程: (1) 将已知前提表示为谓词公式 F ; (2) 将待证明结论 G 否定, 得到 $\neg G$; (3) 将 $F \wedge \neg G$ 转化为子句集 S ; (4) 对 S 中的子句进行归结, 生成归结式并加入 S ; (5) 重复步骤 4, 若出现空子句, 则 G 是 F 的逻辑结论。

第 4 章 不确定性推理方法

知识点详解

不确定性推理核心概念

定义. 不确定性推理是处理知识、证据具有不确定性的推理过程，核心是计算结论的不确定性程度。

需解决的问题： 不确定性表示与度量、匹配算法、组合证据计算、不确定性传递、结论合成。

可信度方法（MYCIN）

定义. 可信度方法用可信度因子 $CF(H, E) \in [-1, 1]$ 表示知识强度， $CF(E)$ 表示证据可信度，正向支持 CF 为正，反向支持为负。

证据理论（D-S）

三种函数的严格定义

设样本空间（识别框架）为 $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n\}$ ， $\mathcal{P}(\Theta)$ 为 Θ 的幂集（所有子集构成的集合）。

1. 概率分配函数（Basic Probability Assignment, M）：

$$M : \mathcal{P}(\Theta) \rightarrow [0, 1]$$

满足以下两个约束条件：

- (a) $M(\emptyset) = 0$ （空集的概率分配为 0，无信任度分配给空命题）；
- (b) $\sum_{A \subseteq \Theta} M(A) = 1$ （所有子集的概率分配之和为 1，信任度总量为 1）。

$M(A)$ 表示对命题 A 的“基本信任分配”，仅代表直接分配给 A 的信任度，不包含 A 的子集的信任度。

2. 信任函数 (Belief Function, Bel) :

$$Bel : \mathcal{P}(\Theta) \rightarrow [0, 1]$$

对任意命题 $A \subseteq \Theta$, 定义为:

$$Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} M(B)$$

$Bel(A)$ 是命题 A 及其所有子集的基本信任分配之和, 代表对 A 的“总信任度” (完全支持 A 为真的信任度)。

3. 似然函数 (Plausibility Function, Pl) :

$$Pl : \mathcal{P}(\Theta) \rightarrow [0, 1]$$

对任意命题 $A \subseteq \Theta$, 定义为:

$$Pl(A) = 1 - Bel(\neg A)$$

其中 $\neg A = \Theta - A$ (A 的补集), 且 $Bel(\neg A) = \sum_{B \subseteq \neg A} M(B)$ 。 $Pl(A)$ 是对 A 的“非假信任度” (不否定 A 为真的信任度), 代表支持 A 为真或可能为真的信任度上限。

三种函数的通俗理解

1. **概率分配函数 $M(A)$** : “直接信任的本金”。把整个信任度 (总量 1) 看作“本金”, $M(A)$ 是直接分配给命题 A 的“本金”, 不包含分给 A 的子集的部分。关键: $M(A)$ 只针对 A 本身, 不传递给子集或超集。
2. **信任函数 $Bel(A)$** : “完全支持的总资金”。 $Bel(A)$ 是 A 及其所有子集的“本金”之和, 即对 A 完全肯定的信任度总和。 $Bel(A)$ 越小, 对 A 的肯定支持越弱; $Bel(A) = 1$ 表示完全肯定 A 为真。
3. **似然函数 $Pl(A)$** : “不否定的最大可能资金”。 $Pl(A)$ 是“不否定 A ”的信任度总和, 即排除了完全支持 $\neg A$ 的信任度后剩余的部分。 $Pl(A) - Bel(A)$ 是对 A 的“不确定信任度” (既不肯定也不否定的部分), $Pl(A) = Bel(A)$ 时 A 的不确定性为 0 (完全确定)。

性质 (三者核心关系).

$$Bel(A) \leq Pl(A)$$

命题 A 的不确定性区间为 $[Bel(A), Pl(A)]$, 区间长度越大, 不确定性越强。

模糊推理

定义. 模糊推理 (Fuzzy Reasoning) 是基于模糊集合理论的不确定性推理方法, 由 Zadeh 于 1973 年提出。它突破了传统二值逻辑的限制, 能够处理“模糊的”、“不精确的”、“定性的”信息。

模糊推理的核心定义

基于模糊集合、隶属度函数和模糊规则, 从模糊的输入前提中, 推导出模糊的输出结论的推理过程。其数学定义为:

$$\text{IF } A_1 \text{ AND } A_2 \text{ AND } \dots \text{ THEN } B$$

其中, $A_1, A_2, \dots$ 是输入论域上的模糊集合, B 是输出论域上的模糊集合。

与传统确定性推理的核心区别:

- 传统推理: 输入是精确值, 输出是精确值, 基于二值逻辑 (真/假, 1/0)。
- 模糊推理: 输入可以是精确值或模糊值, 输出是模糊值 (可通过去模糊化得到精确值), 基于多值逻辑 (隶属度在 $[0, 1]$ 之间)。

模糊推理的核心概念

1. **模糊集合 (Fuzzy Set)**: 设论域 U 为非空集合, 模糊集合 A 由隶属度函数 $\mu_A : U \rightarrow [0, 1]$ 唯一确定, 记为:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid x \in U\}$$

其中, $\mu_A(x)$ 表示元素 x 属于模糊集合 A 的程度, 取值范围为 $[0, 1]$ 。 $\mu_A(x) = 1$ 表示完全属于, $\mu_A(x) = 0$ 表示完全不属于。

2. **隶属度函数 (Membership Function)**: 描述元素属于模糊集合的程度的函数, 是模糊集合的核心。常用的隶属度函数有: 三角型、梯形、高斯型、S 型 (Sigmoid) 等。
3. **模糊规则 (Fuzzy Rule)**: 模糊推理的知识表示形式, 通常采用 “IF-THEN” 规则。例如:
 - IF 水温 低 THEN 加热功率 高
 - IF 平时成绩 好 AND 考试成绩 好 THEN 综合评价 优秀

4. **模糊化 (Fuzzification)**：将精确的输入值转换为对应论域上的模糊集合的过程。核心是根据隶属度函数，计算精确值属于各个模糊集合的隶属度。
5. **去模糊化 (Defuzzification)**：将模糊推理得到的模糊输出集合，转换为精确值的过程。这是模糊推理应用于实际系统（如控制）的必要步骤。常用方法有：重心法、最大隶属度法、加权平均法等。

模糊推理的使用方法（标准步骤）

模糊推理的完整流程分为 4 个标准步骤，适用于所有模糊推理系统（FIS）：

1. **确定论域与模糊集合**：确定输入变量和输出变量的论域（即取值范围）。为每个变量定义若干模糊集合（如输入变量“水温”的模糊集合：低、中、高；输出变量“加热功率”的模糊集合：低、中、高）。
2. **定义隶属度函数**：为每个模糊集合定义合适的隶属度函数（如三角型、梯形），并确定其参数。隶属度函数的形状直接影响模糊推理的结果，需根据实际问题调整。
3. **构建模糊规则库**：根据专家经验或实际数据，构建模糊规则库。规则库的完整性和合理性是模糊推理效果的关键。
4. **模糊推理与去模糊化**：
 - 模糊化：将精确的输入值转换为模糊集合的隶属度。
 - 模糊推理：根据模糊规则库，运用模糊推理方法（如 Mamdani、Sugeno），得到模糊的输出集合。
 - 去模糊化：将模糊输出集合转换为精确值，用于实际应用。

常用模糊推理方法

1. **Mamdani 模糊推理法**：最常用的模糊推理方法，由 Mamdani 于 1974 年提出。其核心是**取小运算**（用于规则的前提匹配）和**取大运算**（用于规则的合成）。
2. **Sugeno 模糊推理法**：又称 TS 模糊推理法，由 Sugeno 于 1985 年提出。其输出是精确值的线性组合，无需去模糊化，计算效率更高，适用于控制领域。

重点公式

可信度方法公式

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

$$CF_{\text{合成}}(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H) & (CF_1(H) \geq 0, CF_2(H) \geq 0) \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H) \times CF_2(H) & (CF_1(H) < 0, CF_2(H) < 0) \\ \frac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}} & \text{其他情况} \end{cases}$$

$CF(H, E)$ 为知识强度, $CF(E)$ 为证据可信度, $CF(H)$ 为结论可信度; 合成公式用于融合多规则推出的同一结论的可信度。

证据理论 (D-S) 核心公式

$$Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} M(B) \quad , \quad Pl(A) = 1 - Bel(\neg A)$$

$M(A)$ 为基本信任分配, $Bel(A)$ 为总信任度, $Pl(A)$ 为非假信任度。

模糊集合运算公式

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \quad (\text{交运算})$$

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \quad (\text{并运算})$$

$$\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x) \quad (\text{补运算})$$

$\mu_A(x)$ 为元素 x 属于模糊集 A 的隶属度 ($\in [0, 1]$), 交、并、补运算模拟模糊概念的逻辑关系。

典型例题

例题 1：可信度方法计算结论可信度

题目：已知规则：

- r_1 : IF E_1 THEN H ($CF = 0.8$);
- r_2 : IF E_2 THEN H ($CF = 0.6$);
- 证据可信度 $CF(E_1) = 0.9$, $CF(E_2) = 0.7$, 求 $CF(H)$ 。

解答步骤：

1. 计算单规则结论可信度（按公式 $CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$ ）：

- 由 r_1 : $CF_1(H) = 0.8 \times \max\{0, 0.9\} = 0.72$ (E_1 为真, 传递可信度);
- 由 r_2 : $CF_2(H) = 0.6 \times \max\{0, 0.7\} = 0.42$ (E_2 为真, 传递可信度)。

2. 合成多规则结论（两规则均支持 H , 用同方向合成公式）：

$$CF_{\text{合成}}(H) = 0.72 + 0.42 - 0.72 \times 0.42 = 0.72 + 0.42 - 0.3024 = 0.8376$$

结论：最终 $CF(H) = 0.84$ （保留两位小数）， H 为真的可信度较高，适用于医疗诊断等不确定场景。

例题 2：可信度方法（多规则合成）

题目：已知如下不确定性推理规则：

- R_1 : 若 A 则 B （置信度 $CF(B, A) = 0.8$ ）
- R_2 : 若 C 则 B （置信度 $CF(B, C) = 0.6$ ）

已知初始证据的可信度 $CF(A) = 0.5$, $CF(C) = 0.7$, 且 A 与 C 相互独立。请用可信度方法计算 $CF(B)$ 。

解答步骤：

Step 1: 计算单规则可信度

1. $CF_1(B) = CF(B, A) \times \max(0, CF(A)) = 0.8 \times 0.5 = 0.4$;
2. $CF_2(B) = CF(B, C) \times \max(0, CF(C)) = 0.6 \times 0.7 = 0.42$ 。

Step 2: 多规则合成

$$CF(B) = CF_1(B) + CF_2(B) - CF_1(B) \times CF_2(B) = 0.4 + 0.42 - 0.4 \times 0.42 = 0.652$$

结论： $CF(B) = 0.652$ 。

例题 3：证据理论（D-S）典型例题

题目：设识别框架 $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \theta_3\}$ （三个待判断的命题），幂集 $\mathcal{P}(\Theta)$ 包含 8 个子集。已知概率分配函数 M 为：

$$\begin{aligned} M(\emptyset) &= 0, & M(\{\theta_1\}) &= 0.2, & M(\{\theta_2\}) &= 0.3, & M(\{\theta_3\}) &= 0.1, \\ M(\{\theta_1, \theta_2\}) &= 0.1, & M(\{\theta_1, \theta_3\}) &= 0, & M(\{\theta_2, \theta_3\}) &= 0.2, & M(\Theta) &= 0.1. \end{aligned}$$

计算：

1. 信任函数 $Bel(\{\theta_1, \theta_2\})$ 和 $Bel(\neg\{\theta_1, \theta_2\})$ ；
2. 似然函数 $Pl(\{\theta_1, \theta_2\})$ ；
3. 命题 $\{\theta_1, \theta_2\}$ 的不确定性区间 $[Bel(A), Pl(A)]$ 。

解答步骤：

Step 1: 明确命题 $A = \{\theta_1, \theta_2\}$ ，其补集 $\neg A = \Theta - A = \{\theta_3\}$ 。

Step 2: 计算 $Bel(A) = Bel(\{\theta_1, \theta_2\})$ （ A 及其所有子集的 M 值之和）：

- A 的子集： $\emptyset$ 、 $\{\theta_1\}$ 、 $\{\theta_2\}$ 、 $\{\theta_1, \theta_2\}$ ；
- 代入信任函数公式：

$$\begin{aligned} Bel(A) &= M(\emptyset) + M(\{\theta_1\}) + M(\{\theta_2\}) + M(\{\theta_1, \theta_2\}) \\ &= 0 + 0.2 + 0.3 + 0.1 = 0.6. \end{aligned}$$

Step 3: 计算 $Bel(\neg A) = Bel(\{\theta_3\})$ （ $\neg A$ 及其所有子集的 M 值之和）：

- $\neg A$ 的子集： $\emptyset$ 、 $\{\theta_3\}$ ；
- 代入信任函数公式：

$$\begin{aligned} Bel(\neg A) &= M(\emptyset) + M(\{\theta_3\}) \\ &= 0 + 0.1 = 0.1. \end{aligned}$$

Step 4: 计算 $Pl(A) = Pl(\{\theta_1, \theta_2\})$ （利用似然函数与信任函数的互补关系）：

$$Pl(A) = 1 - Bel(\neg A) = 1 - 0.1 = 0.9.$$

Step 5: 确定命题 A 的不确定性区间：

$$[Bel(A), Pl(A)] = [0.6, 0.9].$$

结论：对命题“故障类型为 θ_1 或 θ_2 ”的完全信任度为 0.6，不否定的最大可能信任度为 0.9，不确定性区间长度为 0.3。

例题 4：模糊推理应用

题目：已知模糊规则“如果温度低，则风门开大”，温度论域 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，“温度低”的模糊集 $A = (1.0, 0.8, 0.3, 0.1, 0.0)$ ，“风门大”的模糊集 $B = (0.0, 0.0, 0.3, 0.6, 1.0)$ ，若当前温度模糊集 $A' = (0.8, 1.0, 0.6, 0.3, 0.0)$ ，求风门开度模糊集 B' 。

解答步骤：

1. 构造模糊关系 $R = A \times B$ (max-min 合成, $R(i, j) = \min\{A(i), B(j)\}$):

$$R = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 0.8 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

2. 模糊推理 $B' = A' \circ R$ (max-min 合成, $B'(j) = \max_i\{\min\{A'(i), R(i, j)\}\}$):

- $B'(1) = \max\{\min(0.8, 0.0), \min(1.0, 0.0), \dots\} = 0.0;$
- $B'(2) = 0.0;$
- $B'(3) = \max\{\min(0.8, 0.3), \min(1.0, 0.3), \dots\} = 0.3;$
- $B'(4) = \max\{\min(0.8, 0.6), \min(1.0, 0.6), \dots\} = 0.6;$
- $B'(5) = \max\{\min(0.8, 1.0), \min(1.0, 0.8), \dots\} = 0.8;$
- 最终 $B' = (0.0, 0.0, 0.3, 0.6, 0.8)$ 。

3. 模糊决策 (最大隶属度法): 风门开度为 5 (隶属度 0.8 最大)。

结论：模糊推理通过“关系合成 $\rightarrow$ 推理 $\rightarrow$ 决策”，将模糊规则应用于实际场景，适用于模糊控制。

例题 5: Mamdani 模糊推理法

题目：设计一个简单的模糊推理系统，根据学生的平时成绩（输入 1）和考试成绩（输入 2），推理其综合评价（输出）。

已知条件：

1. 论域定义：

- 平时成绩论域 $U_1 = [0, 100]$ ，模糊集合：差 (A_1)、中 (A_2)、好 (A_3)。
- 考试成绩论域 $U_2 = [0, 100]$ ，模糊集合：差 (B_1)、中 (B_2)、好 (B_3)。
- 综合评价论域 $V = [0, 10]$ ，模糊集合：差 (C_1)、中 (C_2)、好 (C_3)。

2. 隶属度函数（简化为三角型隶属度函数）：

$$\begin{aligned}
 &\bullet \text{ 平时成绩“好” } (A_3): \mu_{A_3}(x) = \begin{cases} 0, & x < 80 \\ \frac{x-80}{20}, & 80 \leq x \leq 100 \\ 1, & x > 100 \end{cases} \\
 &\bullet \text{ 考试成绩“好” } (B_3): \mu_{B_3}(y) = \begin{cases} 0, & y < 80 \\ \frac{y-80}{20}, & 80 \leq y \leq 100 \\ 1, & y > 100 \end{cases} \\
 &\bullet \text{ 综合评价“好” } (C_3): \mu_{C_3}(z) = \begin{cases} 0, & z < 8 \\ \frac{z-8}{2}, & 8 \leq z \leq 10 \\ 1, & z > 10 \end{cases}
 \end{aligned}$$

3. 模糊规则：IF 平时成绩好 AND 考试成绩好 THEN 综合评价好（规则 1）。

4. 输入值：某学生的平时成绩 $x = 90$ ，考试成绩 $y = 95$ 。

要求：运用 Mamdani 模糊推理法，计算该学生的综合评价的模糊输出，并通过重心法去模糊化，得到精确的综合评价分数。

解答步骤：

Step 1: 模糊化输入值，计算隶属度

- 平时成绩 $x = 90$ 属于“好” (A_3) 的隶属度： $\mu_{A_3}(90) = \frac{90-80}{20} = 0.5$
- 考试成绩 $y = 95$ 属于“好” (B_3) 的隶属度： $\mu_{B_3}(95) = \frac{95-80}{20} = 0.75$

Step 2: 模糊推理（Mamdani 法），得到模糊输出集合

- 规则 1 的前提匹配度（取小运算）： $\alpha = \min(\mu_{A_3}(90), \mu_{B_3}(95)) = \min(0.5, 0.75) = 0.5$

巩固练习题

1. 选择题：模糊集合中，两个模糊集的交运算通常采用的计算方式是（ ）。

- A. 最大值 B. 最小值
- C. 求和 D. 乘积

参考答案：B

2. 选择题：在证据理论中，似然函数 $Pl(A)$ 与信任函数 $Bel(A)$ 的关系是（ ）。

- A. $Pl(A) = Bel(A)$ B. $Pl(A) \leq Bel(A)$
- C. $Pl(A) \geq Bel(A)$ D. $Pl(A) + Bel(A) = 1$

参考答案：C

3. 填空题：模糊推理的最后一步是将模糊结果清晰化，常用方法有最大隶属度法和_____。参考答案：加权平均法（或重心法）

4. 计算题：已知规则 r_1 : IF E_1 THEN H ($CF = 0.9$), r_2 : IF E_2 THEN H ($CF = 0.7$), 证据 $CF(E_1) = 0.8$, $CF(E_2) = 0.6$, 求 $CF(H)$ 。参考答案：

(a) $CF_1(H) = 0.9 \times 0.8 = 0.72$;

(b) $CF_2(H) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$;

(c) $CF(H) = 0.72 + 0.42 - 0.72 \times 0.42 = 0.8376 \approx 0.84$ 。

5. 简答题：简述模糊推理的完整流程，并说明模糊集合隶属函数的常见分布类型。参

考答案：流程：模糊规则构建 → 模糊关系生成 → 合成推理 → 清晰化（最大隶属度法/加权平均法）。常见隶属函数分布：正态分布、三角分布、梯形分布。

第5章 搜索求解策略

知识点详解

搜索的核心概念

定义. 搜索是在状态空间中寻找从初始状态到目标状态的操作序列（解路径），状态空间用四元组 (S, O, S_0, G) 表示（ S 为状态集， O 为操作集， S_0 为初始状态， G 为目标状态）。

分类: 盲目搜索（无启发信息）、启发式搜索（利用启发信息）。

宽度优先搜索（BFS）

定义. 宽度优先搜索按层次遍历状态空间，先扩展当前层所有节点，再扩展下一层。

步骤:

1. 初始化 open 表（存未扩展节点）为 $\{S_0\}$ ，closed 表（存已扩展节点）为空；
2. 若 open 表为空，搜索失败；
3. 取出 open 表首节点 n ，加入 closed 表；
4. 若 n 为目标状态，成功；
5. 生成 n 的所有子节点，删除已在 open/closed 表中的节点，加入 open 表尾部；
6. 重复 (2)-(5)。

特点: 完备（有解必找到）、最优（单位代价），但空间复杂度 high。

深度优先搜索（DFS）

定义. 深度优先搜索优先扩展当前节点的子节点，直到深度限制或无子女，再回溯。

步骤:

1. 初始化 open 表为 $\{S_0\}$, closed 表为空;
2. 取出 open 表首节点 n , 加入 closed 表;
3. 若 n 为目标状态, 成功;
4. 生成 n 的子节点, 删除已在 open/closed 表中的节点, 加入 open 表首部;
5. 若 open 表为空或节点深度达限制, 回溯;
6. 重复 (2)-(5)。

特点: 空间复杂度低, 但不完备 (可能陷入死循环), 非最优。

启发式搜索 (A* 算法)

定义. A* 算法引入估价函数 $f(n) = g(n) + h(n)$, $g(n)$ 为初始到 n 的实际代价, $h(n)$ 为 n 到目标的估计代价 ($h(n) \leq h^*(n)$ 时为 A* 算法, h^* 为最优估计)。

步骤:

1. 初始化 open 表为 $\{S_0, f(S_0)\}$, closed 表为空;
2. 取出 open 表中 $f(n)$ 最小的节点 n ;
3. 若 n 为目标状态, 成功;
4. 生成 n 的子节点, 计算 f 值, 若子节点不在 open/closed 表或有更优 f 值, 更新并加入 open 表;
5. 重复 (2)-(4)。

应用: 路径规划 (机器人导航、最短路径求解)。

八数码问题

定义. 八数码问题 (8-Puzzle Problem) 是经典的状态空间搜索问题。在 3×3 的方格矩阵中, 放置 8 个标有数字 1~8 的方块, 剩余 1 个空格 (记为 0)。每次只能将与空格相邻 (上下左右) 的方块移动到空格位置, 要求从给定的初始状态出发, 通过最少的移动步数, 转换为目标状态。

形式化定义

- 状态表示：用 3×3 矩阵表示状态，如初始状态 $S_0 = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ ，目标状态 $S_g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ 。
- 操作算子：定义 4 种合法移动（空格的移动方向）：Up（上）、Down（下）、Left（左）、Right（右），仅当空格在对应边界外时，该方向移动不合法。
- 最优解：从初始状态到目标状态的**最短路径**（移动步数最少的路径）。

最优解求解的核心概念

1. **状态空间**：所有合法状态构成的集合，八数码问题的状态空间大小为 $\frac{9!}{2} = 181440$ （仅半数状态可达，满足逆序数约束）。
2. **逆序数（可达性判定）**：
 - 将 3×3 矩阵按行展开为一维序列（忽略空格 0），统计“逆序对”数量（前大后小的数对）。
 - 可达性规则：初始状态与目标状态的逆序数奇偶性相同，则问题有解；否则无解（无需搜索）。
3. **启发函数（Heuristic Function）**：
 - 用于估计当前状态到目标状态的最小步数，记为 $h(n)$ ，是最优解搜索（如 A* 算法）的核心。
 - 常用启发函数：
 - (a) 曼哈顿距离（Manhattan Distance）： $h_1(n) = \sum_{i=1}^8 |x_i - x_i^*| + |y_i - y_i^*|$ ，其中 (x_i, y_i) 是数字 i 在当前状态的坐标， (x_i^*, y_i^*) 是其在目标状态的坐标（**最优解的核心启发函数**）。
 - (b) 欧几里得距离： $h_2(n) = \sum_{i=1}^8 \sqrt{(x_i - x_i^*)^2 + (y_i - y_i^*)^2}$ （精度低，少用）。
 - (c) 错位数： $h_3(n)$ 统计当前状态与目标状态位置不同的数字个数（最粗糙，效率低）。

4. 估价函数 (Evaluation Function) :

- A* 算法的核心函数: $f(n) = g(n) + h(n)$, 其中:
 - $g(n)$: 从初始状态到当前状态 n 的实际移动步数;
 - $h(n)$: 从当前状态 n 到目标状态的估计步数 (启发函数)。
- 最优性保证: 当 $h(n)$ 是**可采纳的** (即 $h(n) \leq$ 实际最小步数), A* 算法能找到最优解 (曼哈顿距离满足可采纳性)。

A* 算法核心逻辑

1. 初始化: 开放列表 (Open List) 存入初始状态, 关闭列表 (Close List) 为空;
2. 循环:
 - 从开放列表中选取 $f(n) = g(n) + h(n)$ 最小的状态 n ;
 - 若 n 是目标状态, 回溯路径得到最优解;
 - 否则, 扩展 n 的所有合法后继状态:
 - 若后继状态不在开放/关闭列表, 计算 $f/g/h$ 值, 加入开放列表;
 - 若后继状态已在开放列表, 更新其 f/g 值 (取更小的 g 值);
 - 若后继状态已在关闭列表, 跳过;
 - 将 n 移入关闭列表;
3. 终止: 找到目标状态 (有解) 或开放列表为空 (无解)。

核心优势: 通过启发函数 $h(n)$ 引导搜索方向, 优先遍历 “更接近目标” 的状态, 大幅减少遍历的状态数, 效率远高于 BFS。

重点公式

A* 算法估价函数

$$f(n) = g(n) + h(n), \quad h(n) \leq h^*(n)$$

$g(n)$ 为初始节点到 n 的实际代价, $h(n)$ 为 n 到目标节点的估计代价, $h^*(n)$ 为 n 到目标的最优代价; 约束 $h(n) \leq h^*(n)$ 保证算法完备且最优。

曼哈顿距离（八数码问题启发函数）

$$h(n) = \sum_{i=1}^8 (|x_i - x_i^*| + |y_i - y_i^*|)$$

(x_i, y_i) 是数字 i 在当前状态的坐标, (x_i^*, y_i^*) 是其在目标状态的坐标。

典型例题

例题 1: A* 算法路径规划

题目: 节点 S 为起点, G 为目标点, 边旁数字为实际代价 g , 节点旁数字为启发函数 $h(n)$, 关系为: $S \rightarrow A$ ($g = 2, h = 3$), $S \rightarrow B$ ($g = 3, h = 2$), $A \rightarrow G$ ($g = 4, h = 0$), $B \rightarrow G$ ($g = 1, h = 0$), 用 A* 算法求最优路径。

解答步骤:

1. 明确估价函数: $f(n) = g(n) + h(n)$, 目标节点 G 的 $h(G) = 0$;
2. 初始化: open 表 = $\{S(f = 0 + 5 = 5)\}$ (S 的 $h = 5$), closed 表为空;
3. 扩展 S 节点:
 - $S \rightarrow A$: $g = 2$, $f = 2 + 3 = 5$; $S \rightarrow B$: $g = 3$, $f = 3 + 2 = 5$;
 - open 表更新为 $\{A(f = 5), B(f = 5)\}$, closed 表 = $\{S\}$;
4. 选择 open 表中 f 最小的 A 扩展:
 - $A \rightarrow G$: $g = 2 + 4 = 6$, $f = 6 + 0 = 6$;
 - open 表更新为 $\{B(f = 5), G(f = 6)\}$, closed 表 = $\{S, A\}$;
5. 选择 open 表中 f 最小的 B 扩展:
 - $B \rightarrow G$: $g = 3 + 1 = 4$, $f = 4 + 0 = 4$;
 - open 表更新为 $\{G(f = 4), G(f = 6)\}$, closed 表 = $\{S, A, B\}$;
6. 扩展 G (目标节点), 算法终止。

结论: 最优路径为 $S \rightarrow B \rightarrow G$, 总代价 $g = 4$, A* 算法通过启发函数保证最优性。

例题 2: A* 算法求解八数码最优解

题目：已知八数码的初始状态和目标状态如下：

$$\text{初始状态 } S_0 = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad \text{目标状态 } S_g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

要求：

1. 判定该问题是否有解（逆序数验证）；
2. 用 A* 算法（曼哈顿距离为启发函数）求解最优解，给出移动步骤和总步数。

解答步骤：

Step 1: 可达性判定（逆序数计算）

初始状态展开（忽略空格 0）： $S_0^{\text{flat}} = [2, 8, 3, 1, 4, 7, 6, 5]$

- 数字 2（位置 1）：与后续 1 构成逆序对 $\rightarrow 1$ 个；
- 数字 8（位置 2）：与后续 3, 1, 4, 7, 6, 5 构成逆序对 $\rightarrow 6$ 个；
- 数字 3（位置 3）：与后续 1 构成逆序对 $\rightarrow 1$ 个；
- 数字 7（位置 6）：与后续 6, 5 构成逆序对 $\rightarrow 2$ 个；
- 数字 6（位置 7）：与后续 5 构成逆序对 $\rightarrow 1$ 个；

初始状态逆序数总计： $1 + 6 + 1 + 2 + 1 = 11$ （奇数）。

目标状态展开（忽略空格 0）： $S_g^{\text{flat}} = [1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5]$

- 数字 8（位置 4）：与后续 4, 7, 6, 5 构成逆序对 $\rightarrow 4$ 个；
- 数字 7（位置 6）：与后续 6, 5 构成逆序对 $\rightarrow 2$ 个；
- 数字 6（位置 7）：与后续 5 构成逆序对 $\rightarrow 1$ 个；

目标状态逆序数总计： $4 + 2 + 1 = 7$ （奇数）。

可达性结论：初始状态逆序数（11，奇数）与目标状态逆序数（7，奇数）奇偶性相同，因此该八数码问题 **有解**。

Step 2: 定义启发函数（曼哈顿距离）

目标状态各数字的标准坐标：1(0, 0), 2(0, 1), 3(0, 2), 8(1, 0), 4(1, 2), 7(2, 0), 6(2, 1), 5(2, 2)。

初始状态 S_0 的曼哈顿距离计算：

- 数字 2： $|0 - 0| + |0 - 1| = 1$ ；
- 数字 8： $|0 - 1| + |1 - 0| = 2$ ；

例题 3: BFS、DFS、A* 算法对比 (A→O 路径求解)

题目: 给定图的基础信息, 从节点 A (猫) 到节点 O (老鼠), 比较 BFS、DFS、A* 三种算法的搜索过程。

图的基础定义:

节点与边权 (邻接表):

- A: B(3)、C(2)
- B: A(3)、E(3)、D(2)
- C: A(2)、G(1)、F(2)
- D: B(2)、H(1)
- E: B(3)
- F: C(2)、I(3)、J(1)
- G: C(1)、K(2)
- H: D(1)、L(3)、M(2)
- I: F(3)、O(1) (O 为目标节点)
- J: F(1)
- K: G(2)、P(1)、N(4)
- L: H(3)、N(1)
- M: H(2)、N(1)
- N: L(1)、M(1)、K(4)
- O: I(1)
- P: K(1)

A* 算法启发函数 $h(n)$ (到 O 的估计距离): $h(A) = 5, h(B) = 6, h(C) = 4, h(D) = 7, h(E) = 8, h(F) = 2, h(G) = 5, h(H) = 8, h(I) = 1, h(J) = 3, h(K) = 7, h(L) = 9, h(M) = 9, h(N) = 8, h(O) = 0, h(P) = 8$ 。估价函数: $f(n) = g(n) + h(n)$ 。

BFS 搜索过程 (队列, 先进先出):

步骤	open 表 (队列)	close 表 (已访问)
初始	[A]	[]
1	[B, C]	[A]
2	[C, E, D]	[A, B]

巩固练习题

1. 选择题: A* 算法的估价函数 $f(n)$ 的计算公式是 ()。

- A. $f(n) = g(n) - h(n)$ B. $f(n) = g(n) + h(n)$
- C. $f(n) = g(n) \times h(n)$ D. $f(n) = h(n) - g(n)$

参考答案: B

2. 选择题: 宽度优先搜索属于 () 搜索的一种。

- A. 盲目 B. 启发式
- C. 随机 D. 回溯

参考答案: A

3. 填空题: 八数码问题的状态空间可由四元组 (S, O, S_0, G) 表示, 其中 O 代表_____。

参考答案: 操作算子

4. 简答题: 简述 BFS 和 DFS 的特点及区别。参考答案: BFS 按层次遍历, 完备且最优 (单位代价), 但空间复杂度高; DFS 优先扩展子节点, 空间复杂度低, 但不完备 (可能陷入死循环), 非最优。

5. 计算题: 简述 A* 算法中估价函数 $f(n) = g(n) + h(n)$ 各部分的含义, 并指出 $h(n)$ 需满足的条件以保证 A* 算法找到最优解。参考答案: $g(n)$: 从初始节点 S_0 到当前节点 n 的实际代价; $h(n)$: 从当前节点 n 到目标节点 G 的估计代价。 $h(n)$ 需满足: $h(n) \leq$ 当前节点 n 到目标节点 G 的实际代价 (即 $h(n)$ 为可采纳启发函数)。

第 6 章 智能计算及其应用

知识点详解

遗传算法

定义. 遗传算法是模拟生物遗传与进化（选择、交叉、变异）的随机优化算法，用于求解复杂优化问题。

核心步骤：

1. **编码**：将问题解映射为染色体（如二进制编码、实数编码）；
2. **初始群体**：随机生成 M 个个体（染色体）；
3. **适应度函数**：评估个体优劣（最大化问题 $Fit(x) = f(x)$ ，最小化问题 $Fit(x) = K - f(x)$ ）；
4. **选择算子**：按适应度选择优良个体（轮盘赌、锦标赛选择）；
5. **交叉算子**：交换个体部分基因（单点交叉、两点交叉，交叉概率 $P_c \in [0.25, 1.0]$ ）；
6. **变异算子**：随机改变个体基因（变异概率 $P_m \in [0.001, 0.05]$ ）；
7. **终止条件**：迭代 T 代或找到最优解。

应用：函数优化、TSP 问题、神经网络参数优化。

群智能算法

定义. 群智能算法是模拟群体生物（蚂蚁、鸟群）行为的优化算法，具有分布式、自组织特性。

粒子群优化（PSO）

核心公式：速度 $v_i(t+1) = \omega v_i(t) + c_1 r_1 (pbest_i - x_i(t)) + c_2 r_2 (gbest - x_i(t))$ ；位置 $x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$ 。

应用：连续空间优化（如函数极值、车辆路径规划）。

蚁群算法 (ACO)

核心公式：信息素更新 $\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho)\tau_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k$, $\Delta\tau_{ij}^k = Q/L_k$ (蚂蚁 k 经过路径 (i,j))。

应用：组合优化 (TSP 问题、物流配送路径规划)。

改进遗传算法

- **双倍体遗传算法**：每个个体含显性和隐性染色体，延长有用基因寿命，提升收敛性。
- **自适应遗传算法**：动态调整交叉概率 P_c 和变异概率 P_m (适应度高的个体 P_c 、 P_m 小，反之大)，平衡探索与利用。

重点公式

遗传算法适应度函数

$$Fit(f(x)) = \begin{cases} f(x) & \text{(最大化问题)} \\ K - f(x) & \text{(最小化问题, } K \text{ 为常数)} \end{cases}$$

评估个体 (解) 优劣的函数，是选择算子的依据，最大化问题直接用目标函数值，最小化问题需转化为最大化形式。

粒子群优化 (PSO) 速度更新公式

$$v_i(t+1) = \omega v_i(t) + c_1 r_1 (pbest_i - x_i(t)) + c_2 r_2 (gbest - x_i(t))$$

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$$

ω 为惯性权重 (平衡全局与局部搜索), c_1 、 c_2 为学习因子 (个体与全局最优引导), r_1 、 $r_2 \in [0, 1]$ 为随机数; $pbest_i$ 为个体最优位置, $gbest$ 为全局最优位置。

蚁群算法（ACO）信息素更新公式

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho)\tau_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k$$
$$\Delta\tau_{ij}^k = \begin{cases} \frac{Q}{L_k} & (\text{蚂蚁 } k \text{ 经过路径 } (i, j)) \\ 0 & (\text{否则}) \end{cases}$$

$\rho \in [0, 1]$ 为信息素挥发系数（避免局部最优）， Q 为信息素强度， L_k 为蚂蚁 k 的路径长度。

典型例题

例题 1：遗传算法优化函数

题目：用遗传算法求函数 $f(x) = x^2$ ($x \in [0, 31]$) 的最大值。

解答步骤：

1. 编码（二进制编码， x 需 5 位二进制， $2^5 = 32$ 覆盖 $[0, 31]$ ）；
2. 初始群体（随机生成 4 个个体）：
 - $P_1 = (01010)$ （对应 $x = 10$ ）、 $P_2 = (11001)$ （ $x = 25$ ）、 $P_3 = (00111)$ （ $x = 7$ ）、 $P_4 = (10101)$ （ $x = 21$ ）；
3. 适应度函数（最大化问题， $Fit(x) = x^2$ ）：
 - $Fit(P_1) = 10^2 = 100$, $Fit(P_2) = 25^2 = 625$, $Fit(P_3) = 7^2 = 49$, $Fit(P_4) = 21^2 = 441$ ；
4. 选择（轮盘赌选择，按适应度概率抽样）：
 - 总适应度 $Sum = 100 + 625 + 49 + 441 = 1215$ ；
 - 选择概率： $P_1 = 0.08$, $P_2 = 0.51$, $P_3 = 0.04$, $P_4 = 0.36$ ；
 - 选中个体： P_2 、 P_4 、 P_2 、 P_4 ；
5. 交叉（单点交叉， $P_c = 0.7$ ）：
 - $P_2 = (11001)$ 与 $P_4 = (10101)$ 交叉（第 3 位为交叉点），得子代 $O_1 = (11101)$ （ $x = 29$ ）、 $O_2 = (10001)$ （ $x = 17$ ）；
6. 变异（ $P_m = 0.01$ ，概率极低，无变异）；
7. 终止条件（迭代 10 代）：
 - 最优个体进化为 $O_1 = (11111)$ （ $x = 31$ ）， $f(31) = 31^2 = 961$ 。

结论：遗传算法通过“编码 → 选择 → 交叉 → 变异”的迭代过程，找到函数最大值 961，适用于复杂函数优化。

例题 2：粒子群优化（PSO）求解函数极值

题目：用 PSO 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ ($x, y \in [-10, 10]$) 的最小值。

解答步骤：

1. 参数设置：

- 种群规模 $m = 20$ ，迭代次数 $T = 50$ ，惯性权重 $\omega = 0.7$ ，学习因子 $c_1 = c_2 = 2.0$ ；
- 位置范围 $x, y \in [-10, 10]$ ，速度范围 $v_x, v_y \in [-2, 2]$ 。

2. 初始化：随机生成 20 个粒子的位置和速度（如粒子 1： $x = 3.2, y = -4.5, v_x = 0.8, v_y = -1.2$ ）；

3. 适应度计算： $f(x, y)$ 为最小值问题，适应度 $Fit = f(x, y)$ （值越小越优）；

4. 更新个体最优 $pbest$ 和全局最优 $gbest$ ：

- $pbest_i$ 为粒子 i 历史最优位置， $gbest$ 为所有粒子的最优位置；

5. 速度和位置更新（按公式）：

- $v_i(t+1) = 0.7v_i(t) + 2r_1(pbest_i - x_i(t)) + 2r_2(gbest - x_i(t))$ ；
- $x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$ ；

6. 终止条件（迭代 50 代）：

- $gbest = (0.001, -0.002)$ ， $f(gbest) \approx 0$ （理论最小值为 0）。

结论：PSO 通过粒子协作搜索，高效找到函数最小值，适用于连续空间优化。

例题 3：蚁群算法（ACO）解决 TSP 问题

题目：4 个城市 A, B, C, D 之间的距离矩阵为 $D = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ，用 ACO 求最短路径。

解答步骤：

1. 参数设置：

- 蚂蚁数量 $m = 4$ ，信息素挥发系数 $\rho = 0.5$ ，信息素强度 $Q = 10$ ，迭代次数 $T = 30$ ；
- 初始信息素 $\tau_{ij}(0) = 1$ （所有路径信息素相同）。

2. 蚂蚁路径构建（按转移概率选择下一个城市）：

- 转移概率 $p_{ij}^k = \frac{\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta}{\sum_{s \notin \text{tabu}_k} \tau_{is}^\alpha \eta_{is}^\beta}$ ($\alpha = 1, \beta = 2, \eta_{ij} = 1/D_{ij}$, tabu_k 为蚂蚁 k 的禁忌表)；
- 如蚂蚁 1 路径： $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ ，长度 $L_1 = 1 + 2 + 4 + 2 = 9$ 。

3. 信息素更新：

- 挥发： $\tau_{ij}(t+1) = 0.5\tau_{ij}(t)$ ；
- 新增： $\Delta\tau_{ij}^k = \frac{10}{L_k}$ （蚂蚁 k 经过路径 (i, j) ）；

4. 终止条件（迭代 30 代）：

- 最优路径为 $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ ，最短长度 9。

结论：ACO 利用信息素正反馈机制，找到 TSP 问题的最短路径，适用于组合优化。

巩固练习题

1. 选择题：遗传算法中，模拟生物基因交换的操作是（ ）。

- A. 选择 B. 交叉

- C. 变异 D. 编码

参考答案: B

2. 选择题: 遗传算法的编码方式不包括 ()。

- A. 二进制编码 B. Gray 编码
- C. 实数编码 D. 哈夫曼编码

参考答案: D

3. 填空题: 遗传算法的交叉概率 P_c 通常取值范围是_____, 变异概率 P_m 通常取值范围是_____。参考答案: $[0.25, 1.0]$; $[0.001, 0.05]$

4. 简答题: 简述遗传算法的基本思想及核心步骤。参考答案: 基本思想: 模拟生物进化的“适者生存、遗传变异”规律, 通过迭代优化求解最优解。核心步骤: (1) 编码; (2) 生成初始种群; (3) 设计适应度函数; (4) 遗传操作 (选择、交叉、变异); (5) 判断终止条件。

5. 简答题: 简述 PSO 和 ACO 的适用场景区别。参考答案: PSO 适用于连续空间优化 (如函数极值、神经网络参数优化); ACO 适用于组合优化 (如 TSP 问题、物流配送路径规划)。

第7章 专家系统与机器学习

知识点详解

专家系统

定义. 专家系统是集成领域专家知识，模拟专家推理过程的智能系统，由知识库、推理机、综合数据库、知识获取机构、人机接口、解释机构组成。

应用：医疗诊断（MYCIN）、地质勘探（PROSPECTOR）。

构建步骤：

1. 知识获取（专家访谈、文献整理）；
2. 知识表示（产生式、框架）；
3. 构建推理机（正向/逆向推理）；
4. 系统测试与优化。

机器学习

定义. 机器学习是让机器通过数据自动学习规律，无需显式编程，核心是优化模型参数。

分类：

- **监督学习：**有标签数据，如分类、回归；
- **无监督学习：**无标签数据，如聚类；
- **深度学习：**多层神经网络，如 CNN、GAN。是机器学习的子集，侧重自动特征提取。

应用：图像识别（CNN）、生成式 AI（GAN 生成图像）、语音识别。

过拟合产生的主要原因：

- 模型复杂度过高；

- 训练样本数量过少；
- 训练数据噪声过大。

典型例题

例题 1：专家系统构建（动物识别系统）

题目：构建识别“虎、金钱豹、斑马”的专家系统，已知规则：

- r_1 : 有毛发 $\rightarrow$ 哺乳动物； r_2 : 吃肉 $\rightarrow$ 食肉动物； r_3 : 哺乳动物 + 食肉动物 + 黄褐色 + 暗斑点 $\rightarrow$ 金钱豹；
- r_4 : 哺乳动物 + 食肉动物 + 黄褐色 + 黑色条纹 $\rightarrow$ 虎； r_5 : 哺乳动物 + 有蹄 + 黑色条纹 $\rightarrow$ 斑马；

现有证据：有毛发、吃肉、黄褐色、黑色条纹，求识别结果。

解答步骤：

1. 综合数据库初始化：{有毛发, 吃肉, 黄褐色, 黑色条纹}；
2. 正向推理（匹配规则）：
 - 由 r_1 （有毛发）推出“哺乳动物”，数据库更新；
 - 由 r_2 （吃肉）推出“食肉动物”，数据库更新；
 - 匹配 r_4 （哺乳动物 + 食肉动物 + 黄褐色 + 黑色条纹），推出“虎”。
3. 结论：识别结果为虎。

结论：专家系统通过规则匹配推理，实现特定领域问题求解，适用于医疗、诊断等领域。

巩固练习题

1. 选择题：机器学习中，过拟合产生的主要原因不包括（ ）。
 - A. 模型复杂度过高 B. 训练样本数量过少
 - C. 特征维度过低 D. 训练数据噪声过大

参考答案：C

2. 填空题：深度学习是机器学习的_____，侧重自动特征提取。参考答案：子集
3. 简答题：简述专家系统的组成部分。参考答案：专家系统由知识库、推理机、综合数据库、知识获取机构、人机接口、解释机构组成。
4. 简答题：简述监督学习与无监督学习的区别。参考答案：监督学习使用有标签数据训练模型，用于分类、回归等任务；无监督学习使用无标签数据挖掘数据规律，用于聚类等任务。

第 8 章 人工神经网络

知识点详解

BP 神经网络

定义. BP 神经网络是误差反向传播的多层前馈神经网络，由输入层、隐藏层、输出层组成，激活函数常用 Sigmoid ($\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$)。

核心步骤:

1. 前向传播：输入 $\rightarrow$ 隐藏层 $\rightarrow$ 输出层，计算预测值；
2. 反向传播：计算预测误差，沿输出层 $\rightarrow$ 隐藏层 $\rightarrow$ 输入层修正权重；
3. 迭代训练，最小化误差。

应用: 模式识别、回归预测（如房价预测）。

算法原理: BP 神经网络的核心原理是误差反向传播算法：首先通过前向传播计算网络输出，将输出与期望输出的误差反向传播至各层，利用梯度下降法不断调整网络的权重和偏置，最小化误差，实现模型的优化学习。

训练过程:

1. **前向传播:** 输入样本数据通过输入层进入网络，经隐藏层计算（激活函数处理）后传递至输出层，得到网络的预测输出；
2. **误差计算:** 将预测输出与样本的期望输出比较，计算误差值（如均方误差）；
3. **反向传播:** 将误差从输出层反向传播至隐藏层、输入层，根据梯度下降法更新各层之间的连接权重和偏置；重复上述步骤，直至误差达到预设阈值或迭代次数满足要求。

激活函数作用: 引入非线性因素，使神经网络能够拟合复杂的非线性函数，解决线性模型无法处理的问题。常见激活函数：tanh（双曲正切函数）、Sigmoid、ReLU 等。

卷积神经网络 (CNN)

定义. 卷积神经网络是含卷积层、池化层、全连接层的深度学习模型，擅长提取局部特征。

核心操作: 卷积 (提取特征)、池化 (降维)、全连接 (分类)。

应用: 图像分类 (ImageNet 竞赛)、人脸识别、医学影像分析。

生成对抗网络 (GAN)

定义. 生成对抗网络是由生成器 (生成伪造数据) 和判别器 (区分真假数据) 博弈训练的模型。

应用: 图像生成、风格迁移、文本生成。

重点公式

神经网络激活函数 (Sigmoid)

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

将输入映射到 $[0, 1]$ 区间，解决线性不可分问题，为神经网络引入非线性。基于对数几率回归，保证输出在 0-1 之间，可解释为概率。

典型例题

例题 1: BP 神经网络训练（模式识别）

题目：用 3 层 BP 神经网络（输入层 2 个节点，隐藏层 3 个节点，输出层 1 个节点）分类样本：(0,0) → 0, (0,1) → 1, (1,0) → 1, (1,1) → 0（异或问题）。

解答步骤：

1. 初始化：

- 权重随机初始化：输入层 → 隐藏层 $W_1 = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$ ，隐藏层 → 输出层 $W_2 = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.8 \\ 0.9 \end{bmatrix}$ ；

- 激活函数：Sigmoid 函数 $\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ ，学习率 $\eta = 0.1$ 。

2. 前向传播（以样本 (0,1) → 1 为例）：

- 输入 $X = (0, 1)$ ；
- 隐藏层输入： $H_{in} = X \cdot W_1 = (0.4, 0.5, 0.6)$ ；
- 隐藏层输出： $H = \sigma(H_{in}) = (0.5987, 0.6225, 0.6457)$ ；
- 输出层输入： $O_{in} = H \cdot W_2 \approx 1.468$ ；
- 输出层输出： $O = \sigma(O_{in}) \approx 0.817$ 。

3. 反向传播（误差修正）：

- 误差 $E = \frac{1}{2}(1 - O)^2 \approx 0.0167$ ；
- 输出层权重更新： $\Delta W_2 = \eta \cdot (1 - O)O \cdot H^T$ ，更新后 $W_2 \approx \begin{bmatrix} 0.7011 \\ 0.8012 \\ 0.9013 \end{bmatrix}$ ；
- 隐藏层权重更新： $\Delta W_1 = \eta \cdot (1 - O)O \cdot W_2 \cdot (H(1 - H)) \cdot X^T$ ，更新后 W_1 微调。

4. 迭代训练（重复前向 + 反向传播 1000 次）：

- 输出误差小于 0.001，分类准确率 100%。

结论：BP 神经网络通过误差反向传播修正权重，解决异或等线性不可分问题，适用于模式识别。

例题 2：卷积神经网络（CNN）简单卷积运算

题目：输入特征图 $I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ ，卷积核 $K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，步长 = 1，零填充 = 0，计

算卷积后特征图 O 。

解答步骤：

1. 卷积运算规则：滑动窗口（ 2×2 ）内元素对应相乘再求和；

2. 计算过程：

- 窗口 1（左上角）： $1 \times 1 + 2 \times 0 + 4 \times 0 + 5 \times 1 = 6$ ；
- 窗口 2（右上角）： $2 \times 1 + 3 \times 0 + 5 \times 0 + 6 \times 1 = 8$ ；
- 窗口 3（左下角）： $4 \times 1 + 5 \times 0 + 7 \times 0 + 8 \times 1 = 12$ ；
- 窗口 4（右下角）： $5 \times 1 + 6 \times 0 + 8 \times 0 + 9 \times 1 = 14$ ；

3. 输出特征图： $O = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 12 & 14 \end{bmatrix}$ 。

结论：CNN 通过卷积核提取局部特征，是图像处理的核心操作，适用于图像分类、识别。

例题 3：生成对抗网络（GAN）图像生成

题目：用 GAN 生成手写数字“5”，简述训练过程。

解答步骤：

1. 网络结构：

- 生成器 G ：输入随机噪声 z ，输出伪造手写数字图像；
- 判别器 D ：输入真实图像（MNIST 数据集的“5”）或伪造图像，输出“真实/伪造”的概率。

2. 训练过程：

- 阶段 1（训练 D ）：固定 G ，输入真实图像标注为 1，伪造图像标注为 0，训练 D 区分真假；
- 阶段 2（训练 G ）：固定 D ，输入随机噪声生成伪造图像，让 D 误判为 1，最小化 $D(G(z))$ 与 1 的误差；

3. 迭代训练（交替训练 D 和 G 10000 次）：

- G 生成的“5”与真实图像难以区分，训练结束。

结论：GAN 通过生成器与判别器的博弈，实现高质量图像生成，适用于图像合成、风格迁移。

巩固练习题

1. 选择题：BP 神经网络的核心学习机制是（ ）。

- A. 误差反向传播 + 梯度下降 B. 权值共享 + 局部感受野
- C. 生成器与判别器对抗训练 D. 统计概率建模

参考答案：A

2. 填空题：BP 神经网络的网络结构包含输入层、隐藏层和_____。 **参考答案：**输出层

3. 简答题：简述 BP 神经网络的训练过程。 **参考答案：**训练过程分为三步：(1) 前向传播：输入样本数据经隐藏层计算后传递至输出层，得到预测输出；(2) 误差计算：

将预测输出与期望输出比较，计算误差值；(3) 反向传播：将误差反向传播，根据梯度下降法更新权重和偏置；重复直至误差达到预设阈值或迭代次数满足要求。

4. **简答题：**说明 BP 神经网络中激活函数的作用，并列举一种常见的激活函数。**参考答案：**激活函数作用：引入非线性因素，使神经网络能够拟合复杂的非线性函数。常见激活函数：tanh、Sigmoid、ReLU 等。
5. **简答题：**简述 GAN 的原理。**参考答案：**GAN 由生成器（生成伪造数据）和判别器（区分真假数据）组成，通过博弈训练：固定生成器训练判别器区分真假，固定判别器训练生成器使判别器误判，交替迭代直至生成器生成的数据与真实数据难以区分。

第 9 章 自然语言处理

知识点详解

自然语言处理概述

核心任务：机器翻译、语音识别、文本分类、智能问答。

关键技术：词嵌入（Word Embedding，将词映射为低维稠密向量）、Transformer 架构（注意力机制，支撑 BERT、ChatGPT）。

应用：机器翻译（谷歌翻译）、智能客服、文本摘要生成。

n-gram 模型

定义. n-gram 模型是基于马尔可夫假设的统计语言模型，核心假设：“一个词的出现仅依赖于其前面 $n - 1$ 个词”，通过统计语料中词序列的共现概率，计算文本序列的概率。

核心公式（链式法则 + 马尔可夫假设）：

$$P(W) = \prod_{t=1}^T P(w_t | w_1 w_2 \cdots w_{t-1}) \approx \prod_{t=1}^T P(w_t | w_{t-n+1} \cdots w_{t-1})$$

常见类型：

- 1-gram（Unigram）： $P(w_t) \approx \frac{\text{count}(w_t)}{\text{总词数}}$ （无上下文依赖）；
- 2-gram（Bigram）： $P(w_t | w_{t-1}) \approx \frac{\text{count}(w_{t-1} w_t)}{\text{count}(w_{t-1})}$ （依赖前 1 个词）；
- 3-gram（Trigram）： $P(w_t | w_{t-2} w_{t-1}) \approx \frac{\text{count}(w_{t-2} w_{t-1} w_t)}{\text{count}(w_{t-2} w_{t-1})}$ （依赖前 2 个词）。

n-gram 核心特点：

- 优点：简单易实现，计算效率高，可解释性强；
- 缺点： n 越大依赖语料越多（数据稀疏），无法捕捉长距离依赖；仅基于表面共现，无语义理解。

隐马尔可夫模型 (HMM)

定义. HMM 是双重随机过程：一是隐藏的马尔可夫链（状态序列），二是观测序列（由状态生成，与状态一一对应）。

核心假设：

- 马尔可夫性：当前状态仅依赖前一状态， $P(q_t|q_1 \dots q_{t-1}) = P(q_t|q_{t-1})$ ；
- 观测独立性：当前观测仅依赖当前状态， $P(o_t|q_1 \dots q_t, o_1 \dots o_{t-1}) = P(o_t|q_t)$ 。

5 个核心要素：

- 状态集合 $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_N\}$ （隐藏，如词性：名词/动词）；
- 观测集合 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_M\}$ （可见，如词汇：猫/跑）；
- 初始状态概率 $\pi = [\pi_i]$ ($\pi_i = P(q_1 = q_i)$)；
- 状态转移概率矩阵 $A = [a_{ij}]$ ($a_{ij} = P(q_{t+1} = q_j | q_t = q_i)$)；
- 观测发射概率矩阵 $B = [b_j(k)]$ ($b_j(k) = P(o_t = v_k | q_t = q_j)$)。

HMM 三大核心问题及求解流程：

1. **问题 1：概率计算**：输入给定模型 λ 和观测序列 O ，求解 $P(O|\lambda)$ ，解法为前向算法/后向算法；
2. **问题 2：解码（最优状态序列）**：输入给定模型 λ 和观测序列 O ，求解最优隐藏状态序列 Q ，解法为 Viterbi 算法（动态规划）；
3. **问题 3：参数估计（模型训练）**：输入给定观测序列 O ，求解最优模型参数 $\lambda = (\pi, A, B)$ ，解法为 Baum-Welch 算法（EM 算法特例）。

HMM 核心特点与应用：

- 优点：模型简洁，计算复杂度低，适合序列建模；
- 缺点：假设过强（马尔可夫性 + 观测独立性），无法捕捉长距离依赖；
- 典型应用：词性标注、语音识别、机器翻译（SMT）中的词对齐、命名实体识别。

统计机器翻译 (SMT)

定义. SMT 以“翻译即解码”为核心，通过平行语料学习统计概率模型，求解“给定源语句 s ，目标语句 t 的条件概率 $P(t|s)$ 最大化”的最优译文。

核心公式（贝叶斯定理）：
$$P(t|s) = \frac{P(s|t) \cdot P(t)}{P(s)}$$
，其中 $P(s)$ 为常数，优化目标简化为 $\arg \max_t P(s|t) \cdot P(t)$ 。

完整流程（以短语基 SMT 为例）：

1. **数据预处理：** 平行语料清洗、分词/分句、归一化；
2. **模型训练：** 词对齐（IBM Model 1~5 或 GIZA++）、短语对齐、语言模型（LM）、翻译模型（TM）、特征融合；
3. **解码生成译文：** 输入源语句拆分短语匹配双语短语对，用束搜索遍历候选译文，选择打分最高的结果，后处理输出最终译文。

SMT 核心特点：

- 优点：可解释性强，依赖显式的短语/词汇对齐，低资源场景下鲁棒性较好；
- 缺点：模块独立训练，误差易累积；需人工设计特征，泛化能力弱。

神经机器翻译 (NMT)

定义. NMT 基于深度神经网络实现“端到端”翻译，无需人工设计特征，直接从平行语料学习源语句 s 到目标语句 t 的映射关系，核心架构为 Encoder-Decoder（编码-解码）。

主流架构：Seq2Seq（循环神经网络 RNN/LSTM/GRU）、Transformer（自注意力机制，当前工业界主流）。

完整流程（以 Transformer 为例）：

1. **数据预处理：** 平行语料清洗、分词与子词切分（BPE/WordPiece）、数值化、位置编码；
2. **模型构建：** Encoder（编码器，由 N 层自注意力层 + 前馈神经网络组成）、Decoder（解码器，由 N 层掩码自注意力层 + 交叉注意力层 + 前馈神经网络组成）、注意力机制；

3. **模型训练**：损失函数（交叉熵）、优化器（Adam/Warmup）、正则化（Dropout、标签平滑）；
4. **推理解码**：输入源语句编码后的上下文向量，用束搜索逐词生成目标词，后处理输出最终译文。

NMT 核心特点：

- 优点：端到端训练，无需人工设计特征；注意力机制解决长句翻译短板；泛化能力强，译文流畅度远高于 SMT；
- 缺点：可解释性弱（“黑箱”模型）；高资源依赖；推理速度较慢。

SMT 与 NMT 核心对比

维度	统计机器翻译（SMT）	神经机器翻译（NMT）
核心思想	基于统计概率的模块化建模	基于深度网络的端到端建模
关键组件	词对齐、短语对齐、LM/TM	Encoder-Decoder、注意力机制
特征设计	人工设计特征	自动学习特征
译文流畅度	较低（短语拼接痕迹明显）	较高（接近人工翻译）
可解释性	强（可追溯短语/词汇对齐）	弱（黑箱模型）
资源依赖	低（适配小语料）	高（需大规模平行语料）
主流应用	低资源语种、早期翻译系统	主流翻译引擎（如谷歌/百度翻译）

重点公式

n-gram 模型公式

$$P(W) = \prod_{t=1}^T P(w_t | w_1 w_2 \cdots w_{t-1}) \approx \prod_{t=1}^T P(w_t | w_{t-n+1} \cdots w_{t-1})$$

基于马尔可夫假设：一个词的出现仅依赖于其前面 $n - 1$ 个词。

HMM 核心要素

$$\pi_i = P(q_1 = q_i) \quad , \quad a_{ij} = P(q_{t+1} = q_j | q_t = q_i) \quad , \quad b_j(k) = P(o_t = v_k | q_t = q_j)$$

SMT 贝叶斯公式

$$P(t|s) = \frac{P(s|t) \cdot P(t)}{P(s)} \approx \arg \max_t P(s|t) \cdot P(t)$$

典型例题

例题 1：词嵌入相似度计算

题目：已知词向量：国王 = (2, 3, 1, 4)，王后 = (2, 1, 1, 3)，男人 = (1, 3, 0, 2)，女人 = (1, 1, 0, 1)，计算 国王 - 男人 + 女人 与 王后 的余弦相似度。

解答步骤：

1. 计算目标向量：国王 - 男人 + 女人 = (2 - 1 + 1, 3 - 3 + 1, 1 - 0 + 0, 4 - 2 + 1) = (2, 1, 1, 3)；

2. 余弦相似度计算：

- 公式： $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{\|a\| \cdot \|b\|}$ ；
- 点积：(2, 1, 1, 3) · (2, 1, 1, 3) = 4 + 1 + 1 + 9 = 15；
- 模长： $\|a\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{15}$ ， $\|b\| = \sqrt{15}$ ；
- 相似度： $\cos \theta = \frac{15}{\sqrt{15} \times \sqrt{15}} = 1$ 。

结论：词嵌入能捕捉语义关系，“国王-男人 + 女人”的语义与“王后”完全一致，适用于语义检索、机器翻译。

巩固练习题

1. 选择题：以下关于 n 元模型（n-gram）的描述，正确的是（ ）。

- A. 通过前 n 个词预测下一词 B. 通过前 n - 1 个词预测下一词
- C. 仅适用于中文分词任务 D. 属于深度学习模型

参考答案：B

2. 填空题：词嵌入（Word Embedding）将词映射为_____向量，支持语义关联计算。参考答案：低维稠密

3. 填空题:隐马尔可夫模型(HMM)的关键要素包括状态转移概率、观测概率和_____。

参考答案: 初始状态概率

4. 简答题: 简述隐马尔可夫模型(HMM)的核心思想, 并说明其在自然语言处理中的典型应用场景。参考答案: 核心思想: 模型的状态不可直接观测, 通过观测序列推断背后的状态序列。典型应用: 中文分词、词性标注、语音识别等。

5. 简答题: 分别描述统计机器翻译(SMT)和神经机器翻译(NMT)的核心过程。参考答案: SMT: 基于统计模型, 核心是构建翻译模型和语言模型, 通过解码搜索最优翻译结果, 依赖人工特征工程。NMT: 基于深度学习模型(如 Transformer), 核心是通过编码器将源语言转化为语义向量, 解码器结合注意力机制生成目标语言序列, 端到端训练, 自动提取特征。

第 10 章 智能体及多智能体系统

知识点详解

智能体（Agent）

定义. 智能体是具有自主性、反应性、社会性的智能实体，结构分为反应式、慎思式、复合式。

多智能体系统（MAS）

定义. 多智能体系统是多个智能体协作完成任务的系统，核心是通信（ACL 语言）、协调、协作（合同网协议）。

应用： 机器人协作、分布式任务调度、智能交通控制。

合同网协议

合同网协议通过“招标-投标-授标”机制，实现多智能体协作任务分配，适用于分布式任务调度。

典型例题

例题 1：多智能体通信（合同网协议）

题目：3 个智能体 A, B, C 协作完成“数据采集任务”，用合同网协议分配任务，描述交互过程。

解答步骤：

1. 招标（ A 为管理者）： A 广播招标信息：“需采集区域 X 数据，要求 1 小时内完成”；
2. 投标（ B, C 为执行者）：
 - B 投标：“可完成，成本 50 资源，耗时 40 分钟”；
 - C 投标：“可完成，成本 60 资源，耗时 30 分钟”；
3. 评标与授标（ A 综合评估）： A 权衡成本和耗时，选择 B （成本更低），授标给 B ；
4. 执行与反馈： B 采集数据后，将结果反馈给 A ； A 验证数据有效，任务完成。

结论：合同网协议通过“招标-投标-授标”机制，实现多智能体协作任务分配，适用于分布式任务调度。

巩固练习题

1. 选择题：以下属于多智能体系统协作机制的是（ ）。

- A. 合同网协议 B. 归结原理
- C. 交叉算子 D. 曼哈顿距离

参考答案：A

2. 填空题：智能体的结构分为反应式、慎思式和_____。 **参考答案：**复合式

3. 简答题：简述合同网协议的工作过程。 **参考答案：**合同网协议通过“招标-投标-授标”机制实现任务分配：管理者智能体广播招标信息，执行者智能体根据自身能力投标，管理者综合评估后授标给最优执行者，执行者完成任务后反馈结果。

4. **简答题：**简述多智能体系统的核心要素。**参考答案：**多智能体系统的核心是通信（ACL 语言）、协调、协作（合同网协议），多个智能体通过这些机制协作完成任务。

第 11 章 模拟试题

模拟试题一

模拟试题一

一、选择题

1. 以下关于人工智能（AI）定义的描述，正确的是
A. 仅研究模拟人类逻辑推理的算法 B. 研究开发模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的综合学科 C. 仅关注大语言模型的研发与应用 D. 核心是构建基于规则的专家系统
2. 一阶谓词逻辑中，连接词“ $\rightarrow$ ”表示的逻辑关系是
A. 合取 B. 析取 C. 蕴含 D. 等价
3. 模糊集合中，两个模糊集的交运算通常采用的计算方式是
A. 最大值 B. 最小值 C. 求和 D. 乘积
4. A* 算法的估价函数 $f(n)$ 的计算公式是
A. $f(n) = g(n) - h(n)$ B. $f(n) = g(n) + h(n)$ C. $f(n) = g(n) \times h(n)$ D. $f(n) = h(n) - g(n)$
5. 机器学习中，过拟合产生的主要原因不包括
A. 模型复杂度过高 B. 训练样本数量过少 C. 特征维度过低 D. 训练数据噪声过大
6. BP 神经网络的核心学习机制是
A. 误差反向传播 + 梯度下降 B. 权值共享 + 局部感受野 C. 生成器与判别器对抗训练 D. 统计概率建模
7. 遗传算法中，模拟生物基因交换的操作是
A. 选择 B. 交叉 C. 变异 D. 编码
8. 以下关于 n 元模型（ n -gram）的描述，正确的是
A. 通过前 n 个词预测下一词 B. 通过前 $n - 1$ 个词预测下一词 C. 仅适用于中文分词任务 D. 属于深度学习模型
9. 鲁宾逊归结原理的核心是通过互补文字生成
A. 谓词公式 B. 子句集 C. 归结式 D. 空子句
10. 知识图谱的基本表示单元是
A. 谓词公式 B. 产生式规则 C. 三元组 D. 框架-槽-侧面

模拟试题一参考答案与解析

一、选择题

1. 答案： B 解析： 人工智能是研究开发模拟、延伸和扩展人类智能的综合学科，而非仅限于某一具体技术。
2. 答案： C 解析： 一阶谓词逻辑中， $\rightarrow$ 表示蕴含关系，即“如果...则...”。
3. 答案： B 解析： 模糊集合的交运算采用取小原则： $\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$ 。
4. 答案： B 解析： A^* 算法的估价函数 $f(n) = g(n) + h(n)$ ，其中 $g(n)$ 为实际代价， $h(n)$ 为估计代价。
5. 答案： C 解析： 过拟合主要由模型复杂度过高、训练样本过少、数据噪声过大引起；特征维度过低不会导致过拟合。
6. 答案： A 解析： BP 神经网络通过误差反向传播和梯度下降法调整权重。
7. 答案： B 解析： 遗传算法中交叉操作模拟生物基因交换。
8. 答案： B 解析： n-gram 模型通过前 $n - 1$ 个词预测下一词，基于马尔可夫假设。
9. 答案： C 解析： 鲁宾逊归结原理通过互补文字生成归结式，实现逻辑结论的传递。
10. 答案： C 解析： 知识图谱以三元组为基本表示单元。

二、填空题

1. 答案： 低维稠密
2. 答案： Skolem 化
3. 答案： 操作算子
4. 答案： 加权平均法
5. 答案： 实数编码
6. 答案： 子集
7. 答案： 输出层

模拟试题二

模拟试题二

一、选择题

- 1956 年人工智能学科的标志性事件是
A. 图灵测试的提出 B. 达特茅斯会议的召开 C. 深蓝击败卡斯帕罗夫 D. AlphaGo 击败李世石
- 以下不属于智能核心特征的是
A. 感知能力 B. 记忆与思维能力 C. 运算速度 D. 学习能力
- 产生式表示法的基本形式是
A. IF-THEN 规则 B. 框架-槽-侧面 C. 三元组 D. 谓词公式
- 自然演绎推理中, 由 $P \rightarrow Q$ 和 $\neg Q$ 推出 $\neg P$ 的规则是
A. 假言推理 B. 拒取式 C. 假言三段论 D. 析取三段论
- 可信度方法中, 结论可信度的计算公式是
A. $CF(H) = CF(H, E) + CF(E)$ B. $CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$
C. $CF(H) = CF(H, E) - CF(E)$ D. $CF(H) = CF(H, E) \times CF(E)$
- 证据理论中, 信任函数 $Bel(A)$ 的定义是
A. $\sum_{B \subseteq A} M(B)$ B. $\sum_{B \supseteq A} M(B)$ C. $1 - M(A)$ D. $M(A)$
- 深度优先搜索的特点是
A. 完备且最优 B. 空间复杂度低但不完备 C. 空间复杂度高 D. 非完备但最优
- 粒子群优化 (PSO) 适用于
A. 组合优化 B. 连续空间优化 C. 离散优化 D. 图搜索
- 统计机器翻译 (SMT) 的核心公式基于
A. 贝叶斯定理 B. 马尔可夫假设 C. 梯度下降 D. 反向传播
- 多智能体系统的协作机制包括
A. 合同网协议 B. 归结原理 C. 交叉算子 D. 曼哈顿距离

二、填空题

- 人工智能的核心特征包括感知能力、记忆与思维能力、_____ 和

模拟试题二参考答案与解析

一、选择题

1. 答案：B 解析：1956 年达特茅斯会议正式提出“人工智能”术语，标志 AI 成为独立学科。
2. 答案：C 解析：智能的核心特征包括感知能力、记忆与思维能力、学习能力、行为能力，运算速度不属于智能特征。
3. 答案：A 解析：产生式表示法的基本形式是“IF P THEN Q”的规则形式。
4. 答案：B 解析：拒取式：由 $P \rightarrow Q$ 和 $\neg Q$ 推出 $\neg P$ 。
5. 答案：B 解析：可信度方法结论可信度公式： $CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$ 。
6. 答案：A 解析：信任函数 $Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} M(B)$ 。
7. 答案：B 解析：DFS 空间复杂度低，但不完备（可能陷入死循环），非最优。
8. 答案：B 解析：PSO 适用于连续空间优化。
9. 答案：A 解析：SMT 基于贝叶斯定理： $P(t|s) = P(s|t) \cdot P(t)/P(s)$ 。
10. 答案：A 解析：合同网协议是多智能体系统的协作机制。

二、填空题

1. 答案：学习能力
2. 答案：（实体-属性-属性值）
3. 答案：归结式
4. 答案： $1 - Bel(\neg A)$
5. 答案： $g(n) + h(n)$
6. 答案：交叉
7. 答案：池化
8. 答案： $n - 1$
9. 答案：Encrypt, Decrypt（编码/解码）